

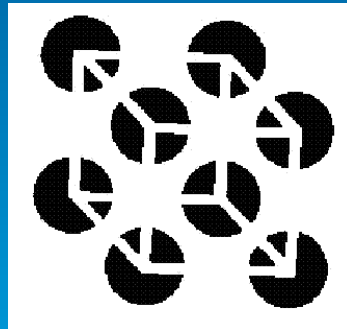
媒体与认知

Media and Cognition

——一种现代机器学习方法

第2讲 认知的生物机理

Biological Mechanisms of Intelligence



清华大学电子系 王生进 李亚利

2.1 大脑与认知

2.2 知觉

2.3 注意

2.4 记忆

• 人工智能，要研究人的认知机理与信息加工过程

包括：感觉/知觉，模式识别，注意，记忆，学习，思维，想象，情绪，神经工作机制等。

重点研究：

- 1) 人脑如何关注事物和获取其信息；
- 2) 信息如何被大脑加工；
- 3) 人脑如何知觉、思维及记忆；



很多理论和方法的机理，源自于生物的生理结构和功能

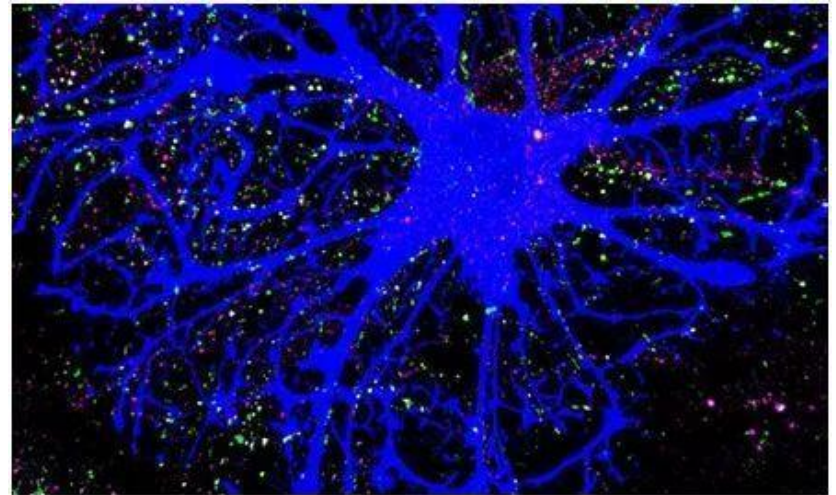
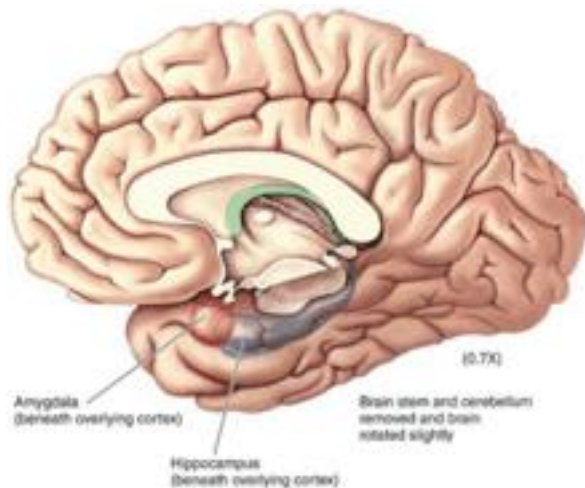


2.1 大脑与认知

1、 人的大脑

人的大脑中，细胞大致分为两类：**神经元（neurons）**和**神经胶质细胞（glial cells）**。

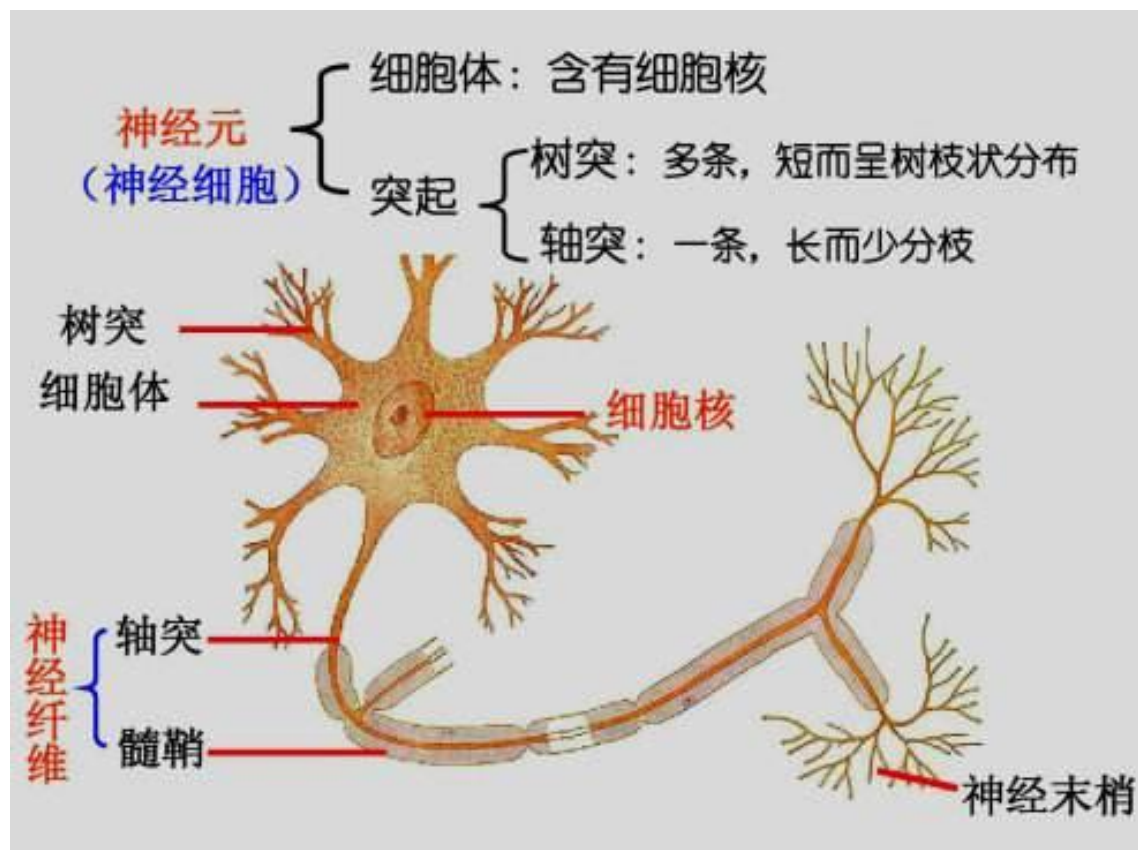
神经元逐渐延长形成轴突和树突，彼此交联形成复杂的信息交换网络。



图片来自Jeff Stogsdill, Duke University

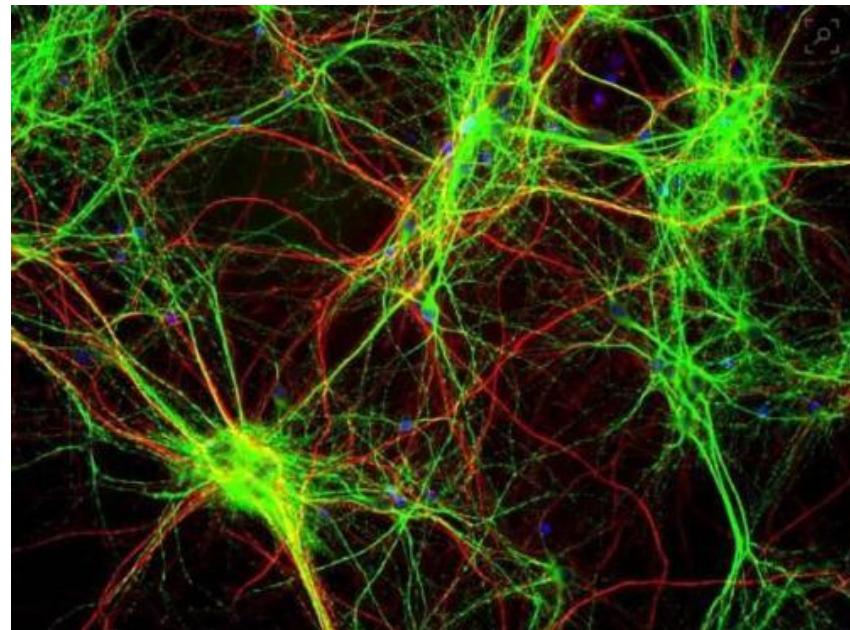
https://www.sohu.com/a/204095588_465965

- ◆ 神经元的功能是接受和传送信息。
- ◆ 神经元与神经元，通过突触建立的联系，构成了极端复杂的信息传递与加工的神经回路（nerve circuit）。
- ◆ 神经回路是脑内信息处理的基本单位。



- 神经元内的神经冲动，主要通过电传导；
- 神经元之间的传导，主要通过化学传导。

根据维基百科[List of animals by number of neurons](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_animals_by_number_of_neurons)人类神经元数量为860亿，突触数量为 10^{14} – 10^{15} ，也就是人类每个神经元平均拥有1163~11628个神经突触

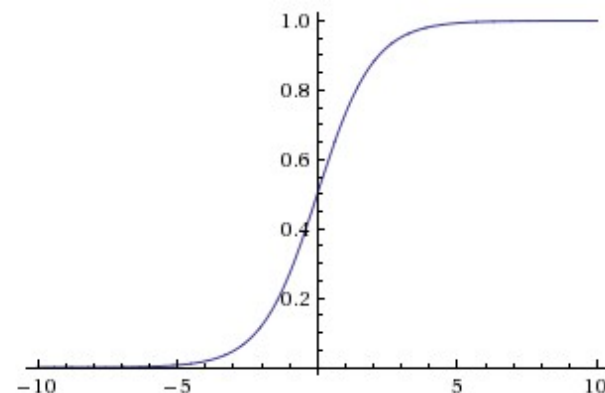
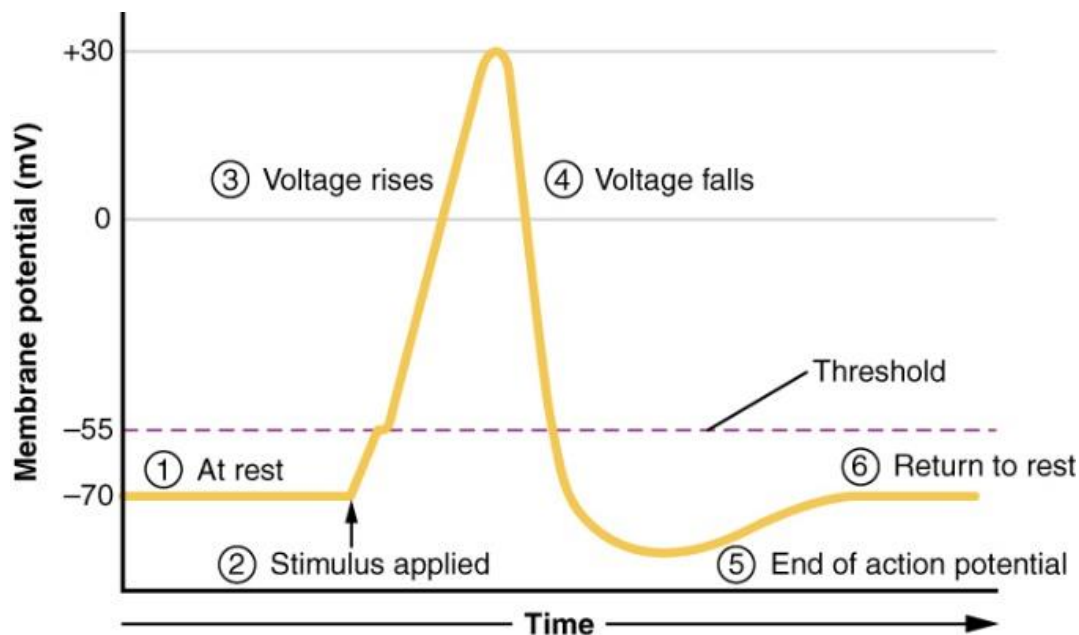


神经冲动电传导的法则

➤ 全或无的法则：

- ◆ “全或无”法则是指每个神经元都有一个刺激阈值，对阈值以下的刺激不发生反应；对阈值以上的刺激，不论其强弱均给出同样高度（幅值）的神经脉冲发放。

膜电位



Sigmoid函数

• 进一步讨论

(1) 当前深度模型多以Relu作为激活函数，其中的计算会遇到大量的0值，但以现有算法和计算模型，0值仍需计算

(2) 而大脑却非，大脑的计算方式是惰性计算，即有电流（值）传到神经元才计算，没有则不计算（这也是大脑高效的一个原因）

(3) 尽管大脑不会在同一时刻激活其所有的神经元，但按10%激活模拟，也将达 10亿亿次浮点计算

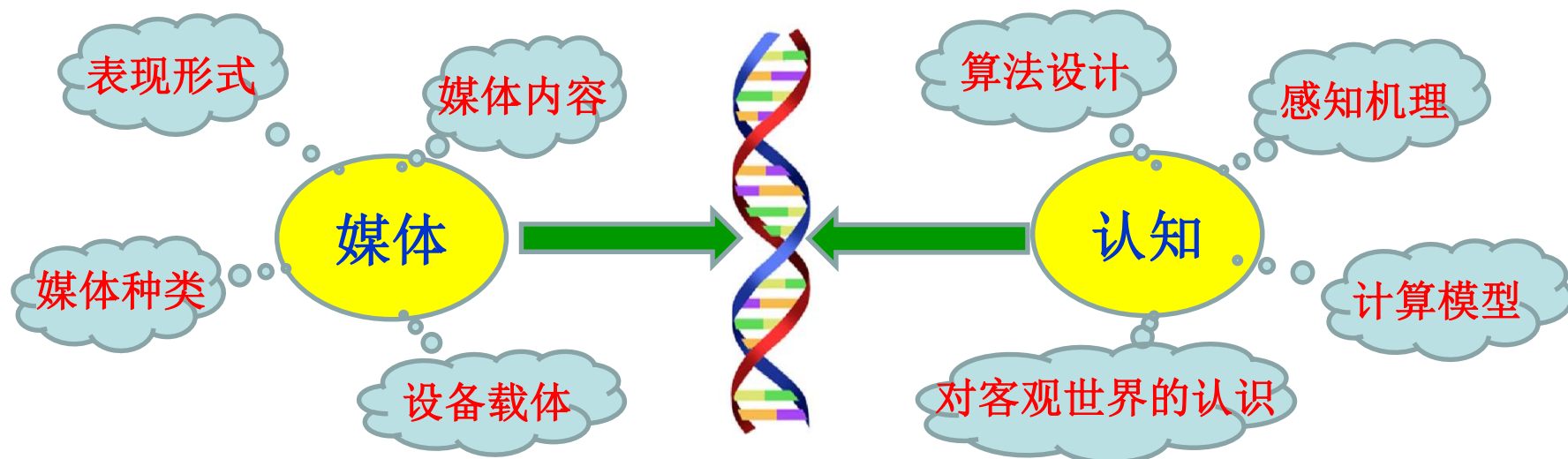
(4) 天河二号的峰值计算速度每秒5.49亿亿次，接近人脑

(5) 因此，预想，当计算机的计算速度，超过1亿亿次浮点每秒时，人工智能将有可能迎来一个新纪元。

2、 生物视觉感知结构

视觉是人类获取信息的重要途径，也是人类对自身研究认识最深刻的部分

借助和参考生物视觉认知机理来发展和提高机器信息处理与认知计算能力是一种重要的手段，**边缘提取，DNN深度学习，等**



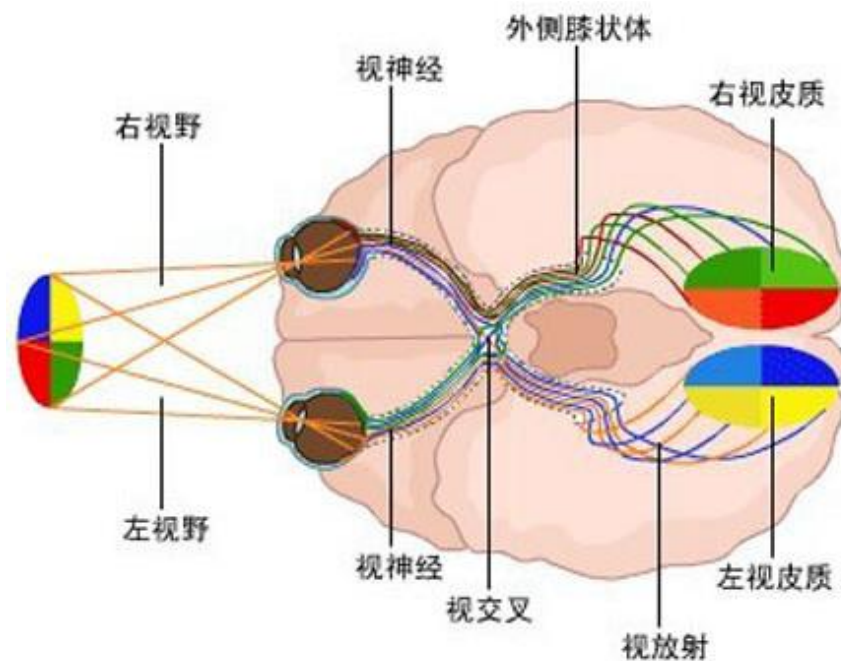
（一）人的视觉感知

人从眼睛感受外界信息，产生反应和行为，过程复杂，包括初级视皮层感官细胞的视觉感知作用，以及高级皮层区域的视知觉作用（感知和认知）

→输入信息

—处理机制—

输出响应→

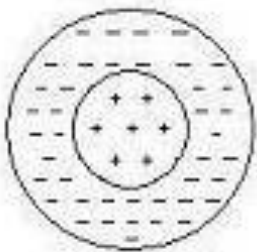


神经生理学中的感受野研究

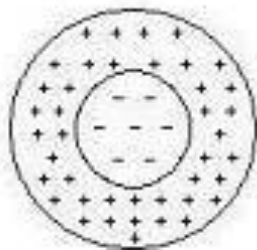
- **感受野**：在感觉系统中，能够引起某一神经细胞反应的受刺激区域，称为该神经细胞的感受野。
- **特征觉察器**：在大脑中存在着专门负责对外部刺激信息特征加工处理的特殊细胞。

简单细胞，复杂细胞

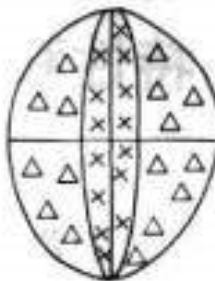
感受野类型



感受野类型

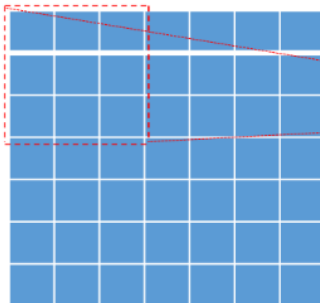


感受野



x 给光区
△ 撤光区

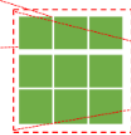
感受野 1×1



感受野 3×3



感受野 5×5



感受野 7×7



(1) 人的视觉感知主要关注的输入信息

亮度, 形状, 颜色, 深度, 运动



- 亮度：光度学计量的心理物理量
- 形状：物体在空间上的亮度、颜色、运动
- 颜色：大脑的一种主观感觉
- 深度（立体）：双眼共同作用下的感觉
- 运动（方向和速度）：时间相关的视觉刺激

(2) 视觉感知系统的神经信息处理机制

→ 是视觉感知的核心，也是视觉认知计算的基础

可以从2个方面分析：

① 物理行为层次

可通过感官系统或脑的物理行为来描述，例如
显示器光线进入眼后，引发电信号，通过视神经传入大脑

② 抽象行为层次

除了物理行为，还可分析行为的编码信息，即在信息层次分析神经信息处理机制。

感官系统的每一个响应都加载一定的信息，每一个加工过程都对应一定的信息处理模式，可建立计算模型

(3) 视觉感知的输出

视觉感知的输出，复杂、多样，从整体视觉系统看，输出主要包含3个方面：

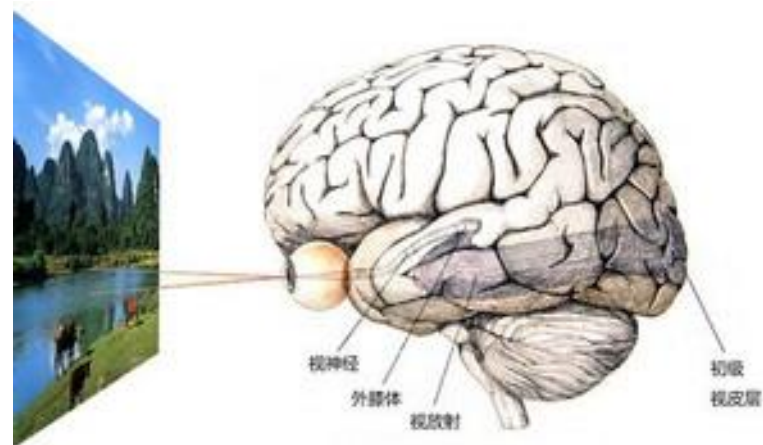
- ① 显式的有关“**什么**”**对象**的知识，告诉主体外部环境中存在什么对象
- ② 隐式的有关“**怎样**”**反应**的知识，指导主体对外部刺激做出适当的反应
- ③ **主观的视觉体验**，属于哲学领域关心的意识范畴

（二）生物视觉感知的生理结构

——生物视觉系统非常复杂。如猴子视皮层系统大约占猴子大脑皮层的一半，约10亿个神经元组成

——其神经元表现出复杂的视觉特征偏好模式，并分布在30多个可以分辨的视觉加工区；

——这些皮层区，通过几百条同侧及双侧半球的皮层-皮层联系，及一个非常丰富的皮层下网络而相互连接

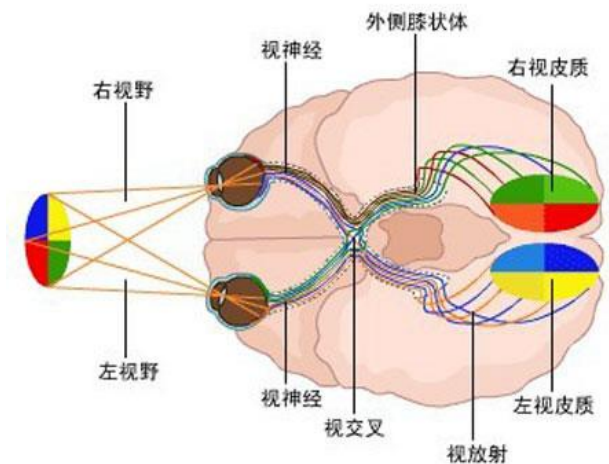


介绍生物视觉感知系统中，3个主要部分

外周脑，初级视皮层，纹外皮层

外周脑即视网膜，包含大量的光感受器细胞，

在初级视皮层和纹外皮层的视神经细胞，主要加工一般化的简单视觉特征，如朝向、位置、颜色，以及一些简单的质地和形状线索。

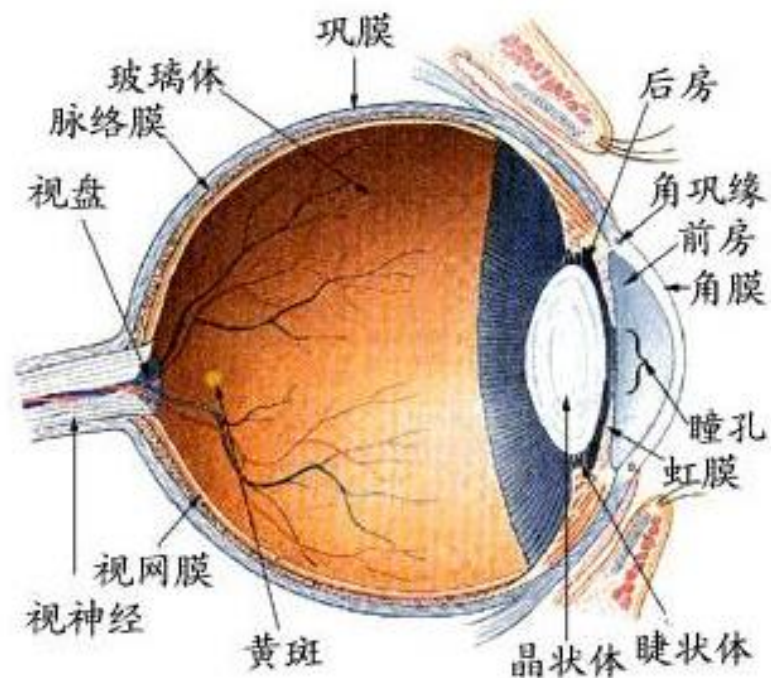


(1) 外周脑

视网膜是脑的一部分，也称为外周脑。由处理视觉信息的几种类型神经元组成。

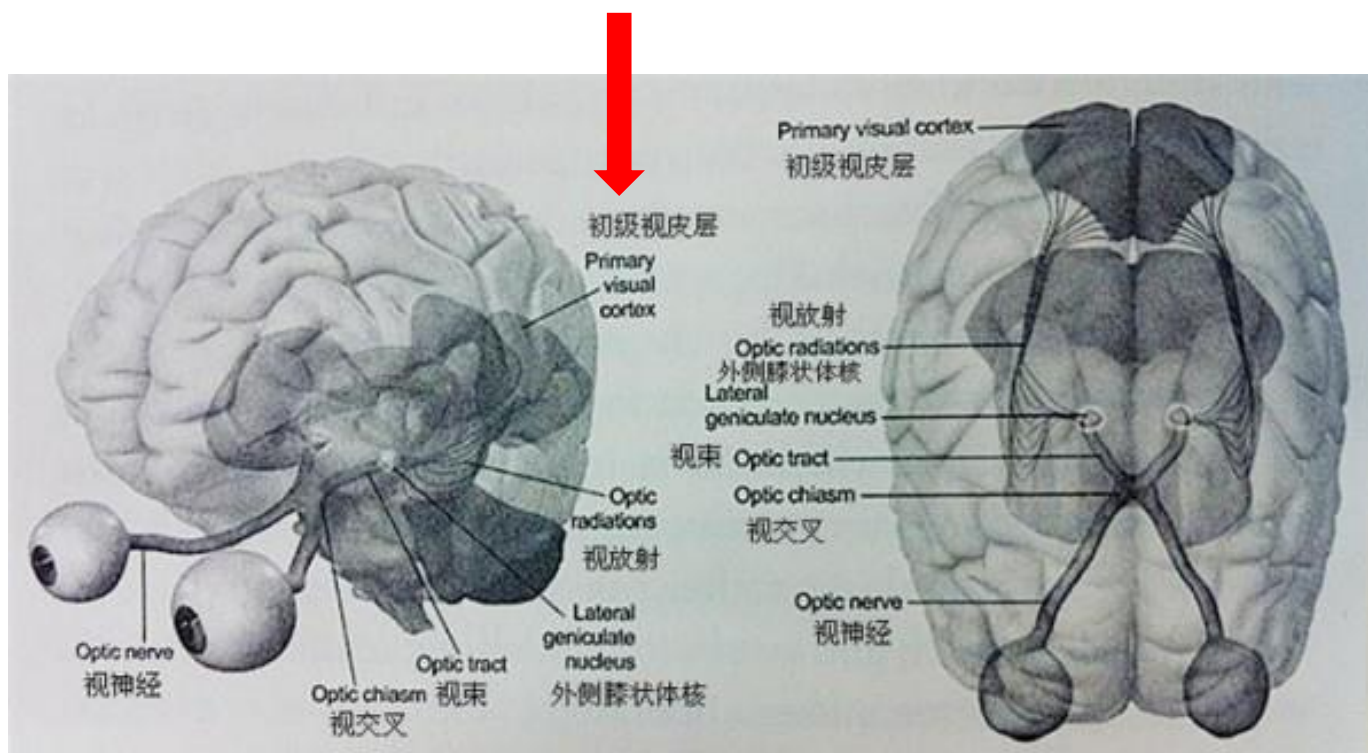
视网膜包含大量的光感受器细胞，分为：

锥状体、杆状体



(2) 初级视皮层 (V1区, 视皮层17区)

初级视皮层接收来自眼的视觉信息，是人类视皮层的主要入口。



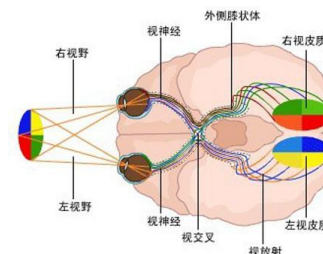
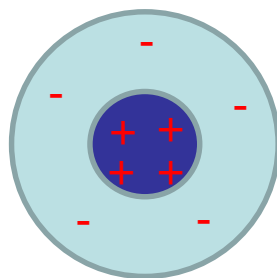
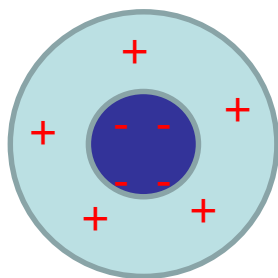
由于每个细胞只对单眼或双眼视野中一小块的光照变化敏感，所以一般用**感受野**描述这些细胞，
——这些细胞即 **特征检测器**

研究表明，V1区视神经细胞主要有3种感受野：

① 同心圆感受野（视网膜细胞感受野）

又称中心-周边感受野，可以再分为2种亚型：

- 一种是感受野中心光兴奋，而周边光抑制；
- 另一种相反，感受野中心光抑制，周边光兴奋



① 同心圆感受野（视网膜细胞感受野）

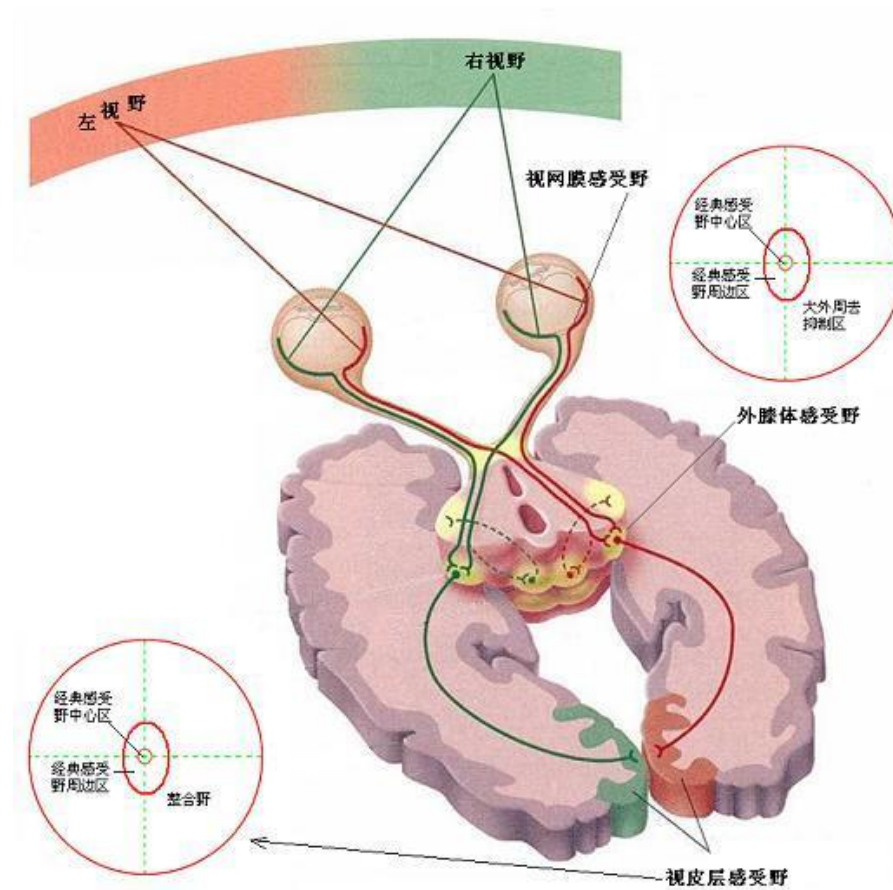
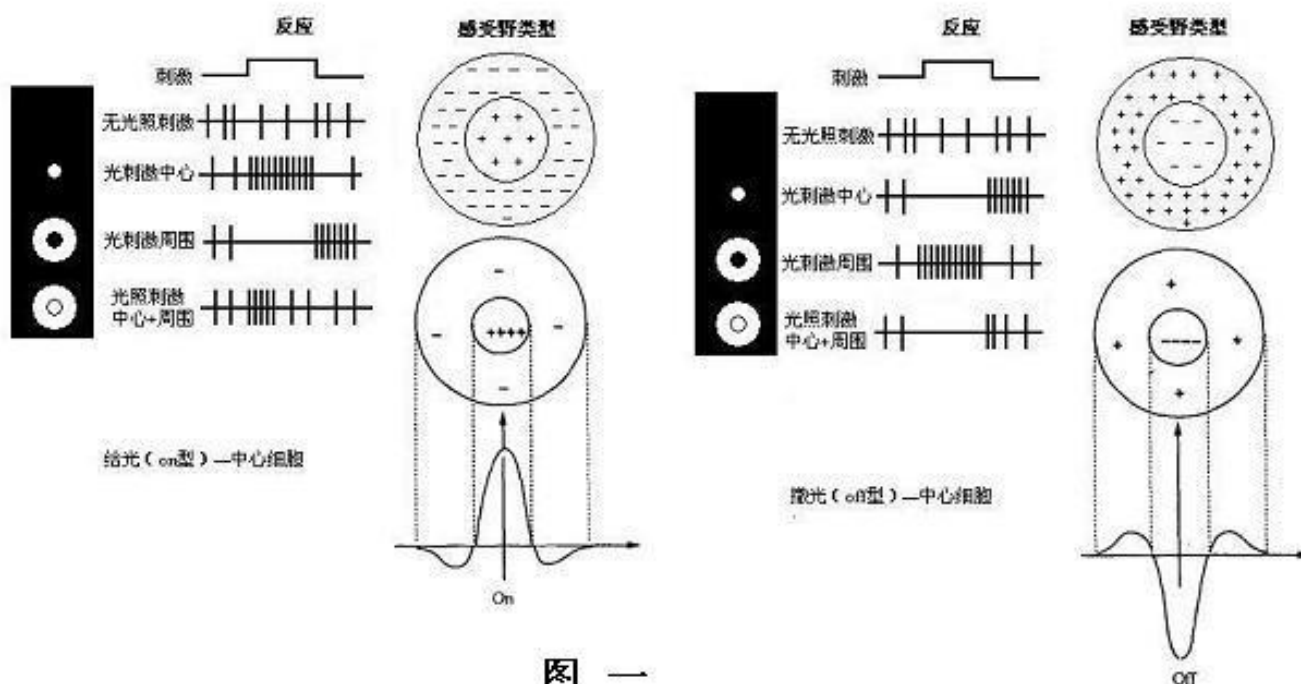


图 五

① 同心圆感受野（视网膜细胞感受野）

在传统的图像识别中，我们都是借用眼睛的视网膜中的经典感受野（二重结构）原理，提取**图像边缘点特征**



0	-1	0
-1	4	-1
0	-1	0

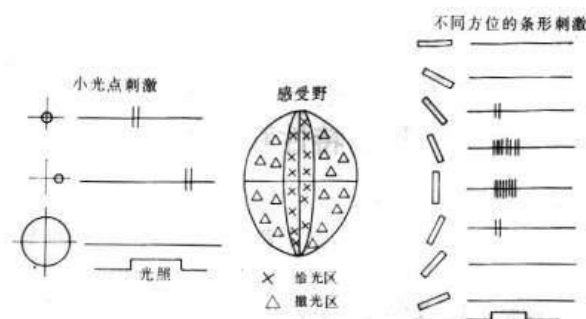
二阶微分的图像增强-拉普拉斯算子，边缘提取

② 简单感受野（简单细胞，皮层简单感受野）

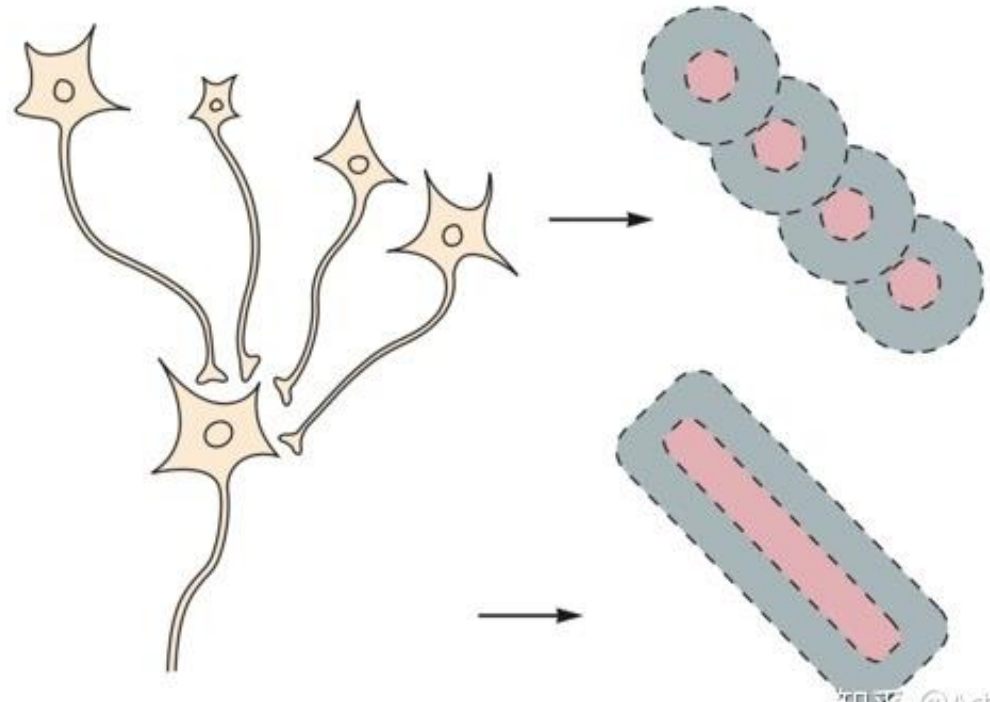
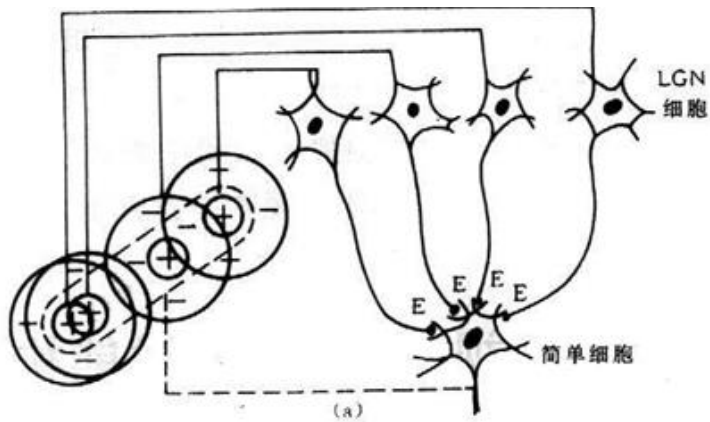
当Hubel和Wiesel首次研究视皮层细胞对光刺激的反应时，发现这些细胞都有共同的特点，即对大面积弥散光刺激没有反应，而**对有一定方向或朝向的条纹刺激有强烈反应**；

若该刺激物的方向偏离该细胞“偏爱”的最优方位，则细胞反应便停止或骤减。同时，它们对该类视觉刺激的位置和空间频率也表现出了明显的选择性。

（Hubel和Wiesel1981年获得诺贝尔医学和生理学奖）



② 简单感受野（简单细胞，皮层简单感受野）



知乎 @Arthur-D

③ 复杂感受野（复杂细胞，皮层复杂感受野）

复杂感受野也有方向偏好，但是对于视觉刺激在视野中的位置无选择性。即对应于特定方向的条形刺激，具有位置不变性，都能激发视神经细胞的响应。

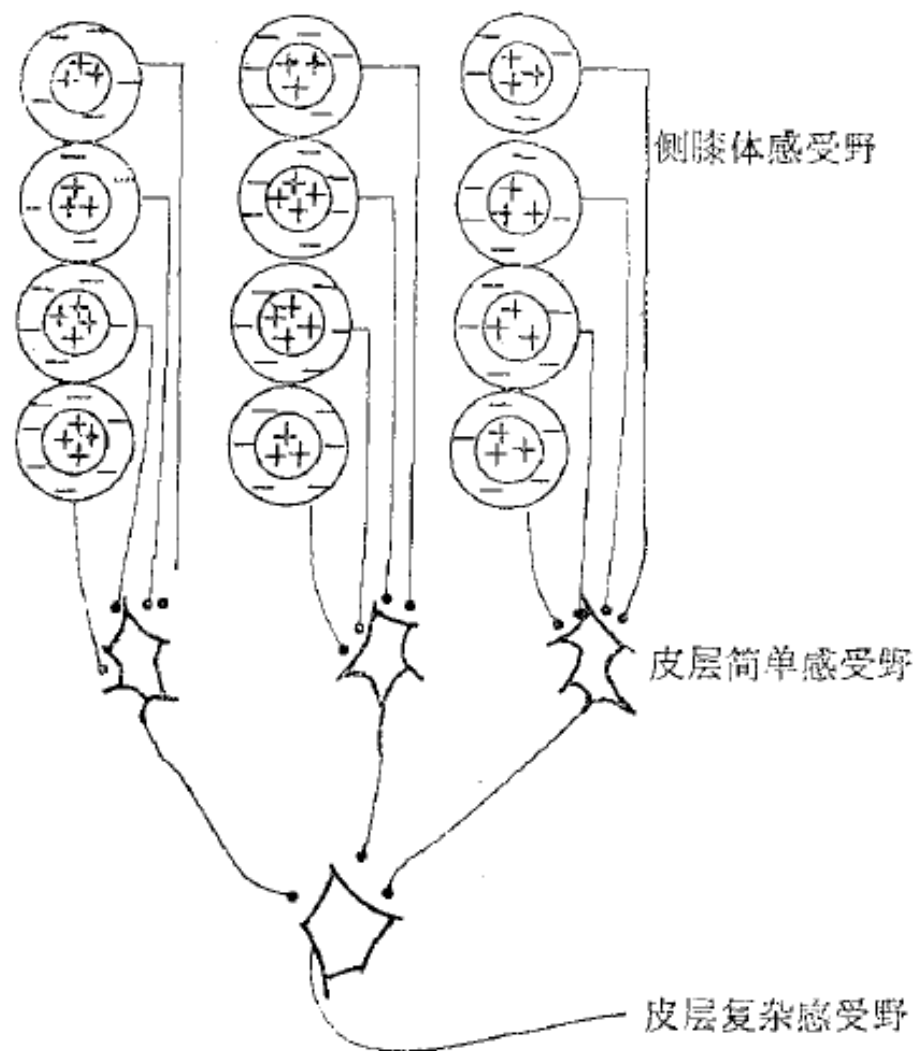


图 7 皮层复杂感受野的构造过程

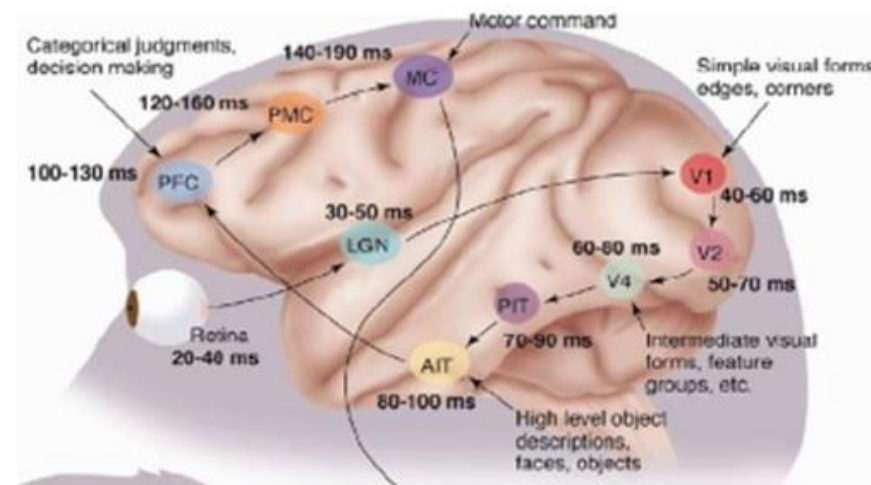
(3) 纹外皮层 (V2, V3,)

人类的视觉皮层包括初级视皮层 (V1, 也称为纹状皮层 (Striate Cortex)) 和纹外皮层 (Extrastriate Cortex, 如V2, V3, V4, V5等)

➤纹外皮层具有更高级的视觉感知功能

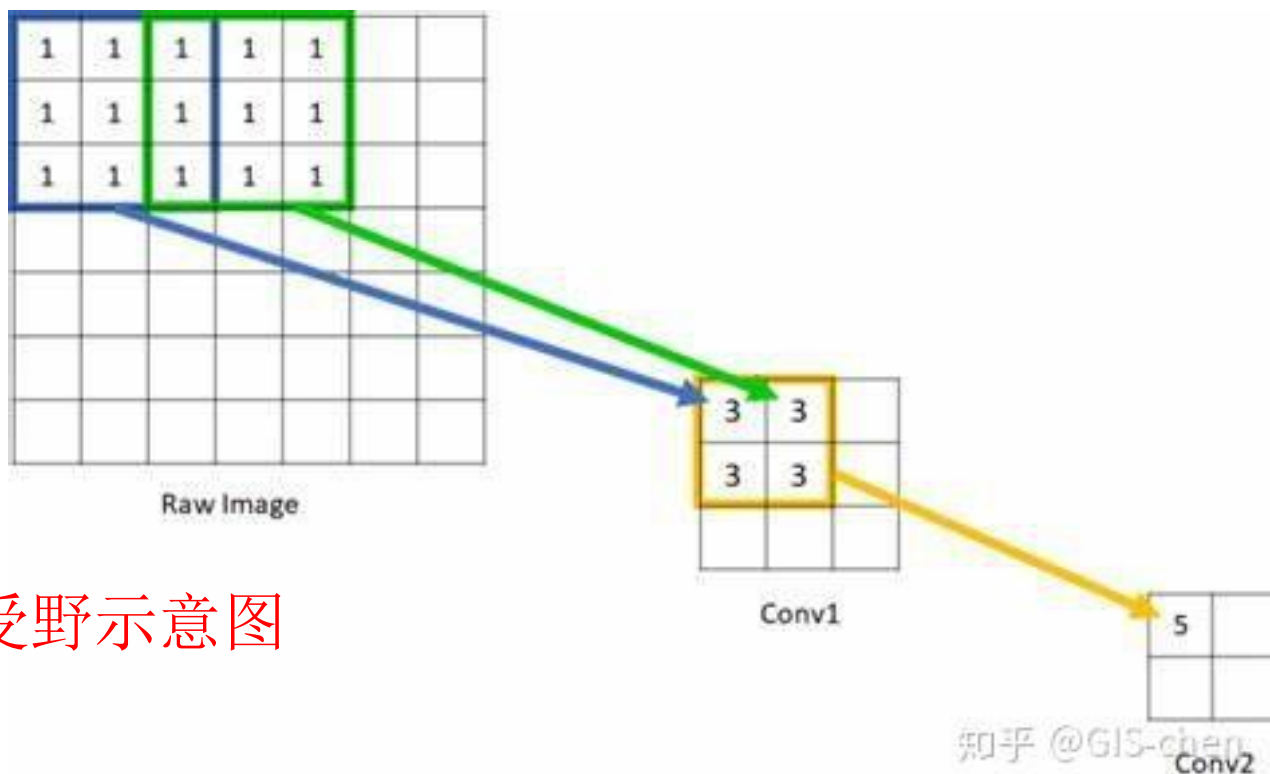
在纹外皮层的第一个皮层区域, 包含一些粗细条纹。

- * 对**波长 (颜色)**有选择性的细胞集中在细条纹中,
- * 对**运动方向性**有选择性的细胞则存在于粗条纹中,
- * 对**形状敏感**的细胞则在粗条纹和中间条纹中都有所分布。



深度学习中感受野的建模（2023补充）

在基于深度卷积神经网络(CNN)的深度学习视觉研究中，感受野大小十分关键。输出特征图中的每一个像素必须响应图像中足够大的区域，以捕获关于物体的表观信息。



深度学习中的感受野示意图

深度学习中感受野的建模（2023补充）

感受野中的像素对输出单元的贡献是一个高斯分布（即感受野中心区域部分贡献较大，越往边缘贡献越小）

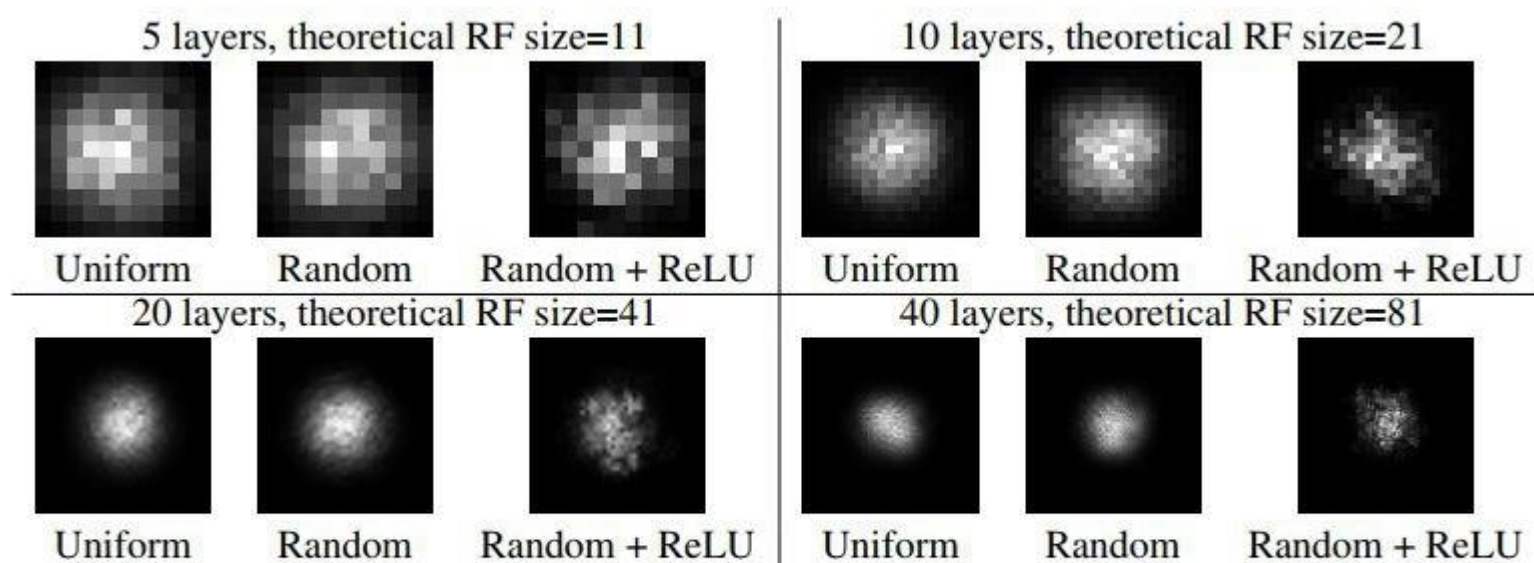


Figure 1: Comparing the effect of number of layers, random weight initialization and nonlinear activation on the ERF. Kernel size is fixed at 3×3 for all the networks here. Uniform: convolutional kernel weights are all ones, no nonlinearity; Random: random kernel weights, no nonlinearity; Random + ReLU: random kernel weights, ReLU nonlinearity.

3、 认知心理

- **研究对象：** 人的认知现象
- **研究人的认知现象及其过程：**

包括：感觉/知觉，模式识别，注意，记忆，学习，思维，想象，情绪，神经工作机制等。

重点研究：

- 1) 人脑是如何关注事物和获取其信息的；
- 2) 信息是如何被大脑加工的；
- 3) 人脑是如何知觉、思维及记忆的；

认知心理学的定义

- 奈瑟尔(Neisser)在《认知心理学》(1967)中的定义:

“**认知心理学**是一门对感觉输入被**转换、约减、精制、储存、提取和使用过程**进行研究的科学。”

- **核心实质**: 研究知识(信息)表征问题
- **研究思路**: 以**信息加工**观点进行研究
- **学科性质**: 属于基础理论学科



Neisser

信息加工系统

➤ Newell, Simon的信息加工观点:

人和计算机都具有信息加工系统，都能进行信息加工；信息加工系统的加工对象是符号。信息加工系统接收到符号就意味掌握了该符号所代表的事物，或进行该符号所标志的操作。

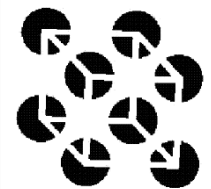
Simon



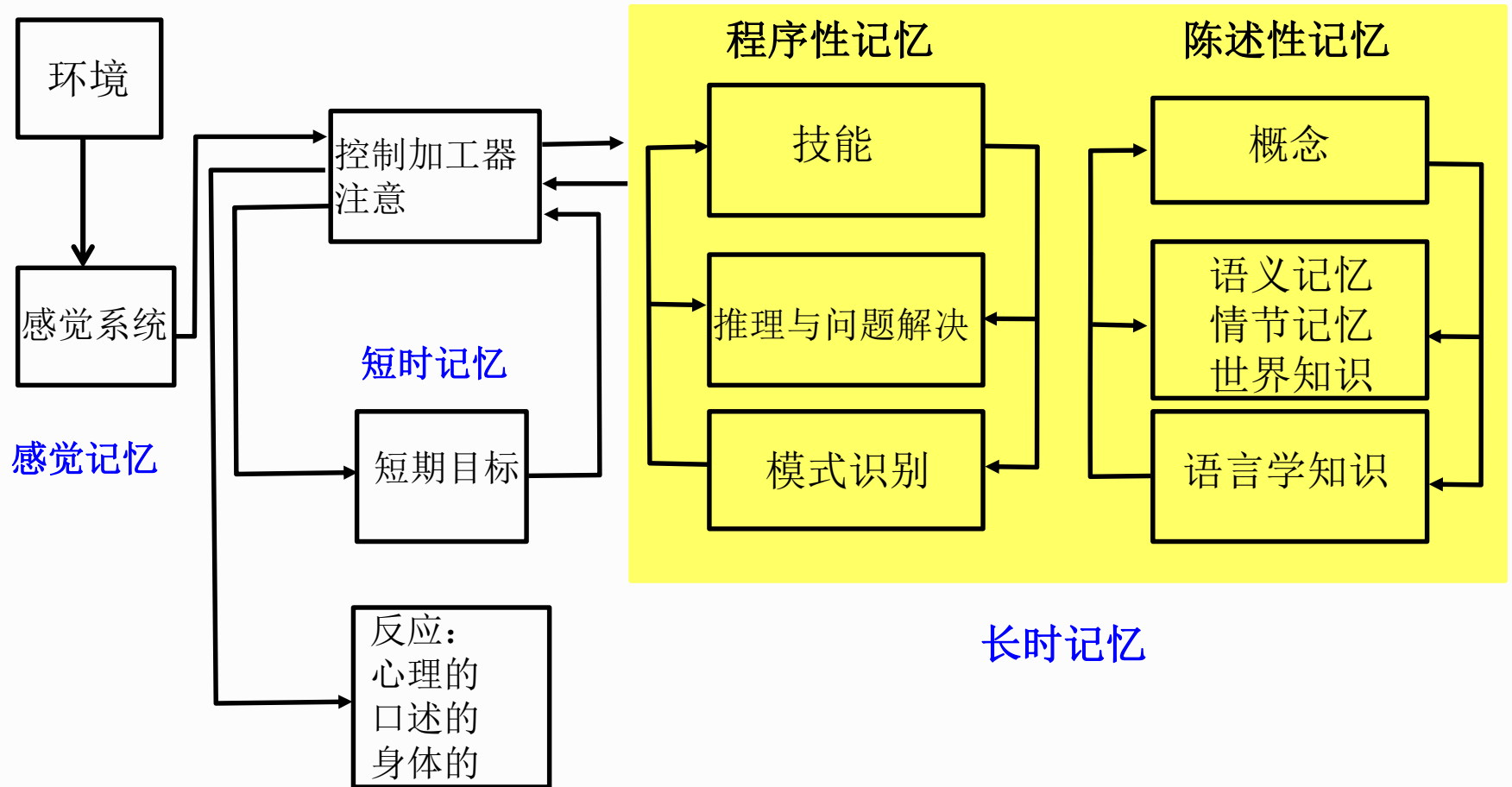
➤ 信息加工系统，也称“符号操作系统”

(Symbol Operation System)

- 感受器: 接受信息的装置，即感觉系统
- 效应器: 信息加工系统对信息作出反应的部分
- 处理器: 整个信息加工系统的控制部分
- 记忆装置: 存放大量的、由各种符号按照一定关系联结组成的符号结构，即信息

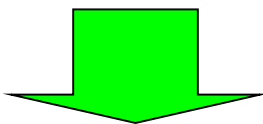
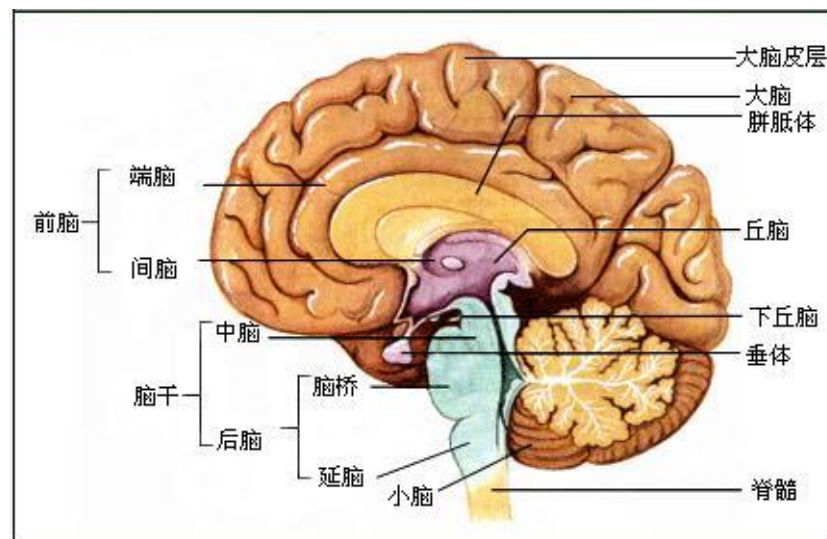


认知模型：人脑信息加工系统模型图



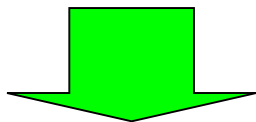
4、视觉认知特性

人们在认知景物时，常常**注意和寻找其与它事物的相同与不同之处**，根据使用目的进行分类。人脑的这种思维能力就构成了模式识别的能力。



在分析人类视觉注意选择机制基础上，确立媒体与认知的理论方法→**建立计算模型，例如显著性检测**

- 从人的认知机理可知，人对物体的检测和识别，不只是与目标特征的学习有关，也与目标所处的背景特征与目标特征的差异性（或相似度）有关，



因此，媒体认知，需关注目标周围的背景特征、环境差异



人类认知中的注意机制

@ 显著性模型:



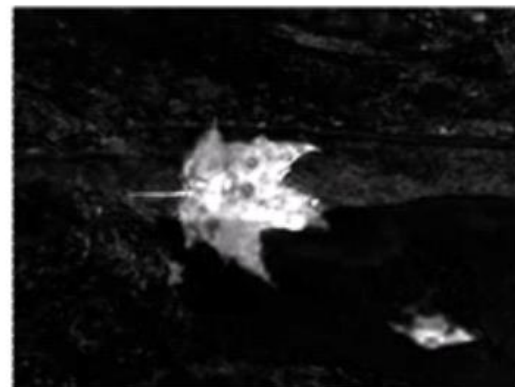
人类认知中的注意机制

Goal of saliency detection:

Input image

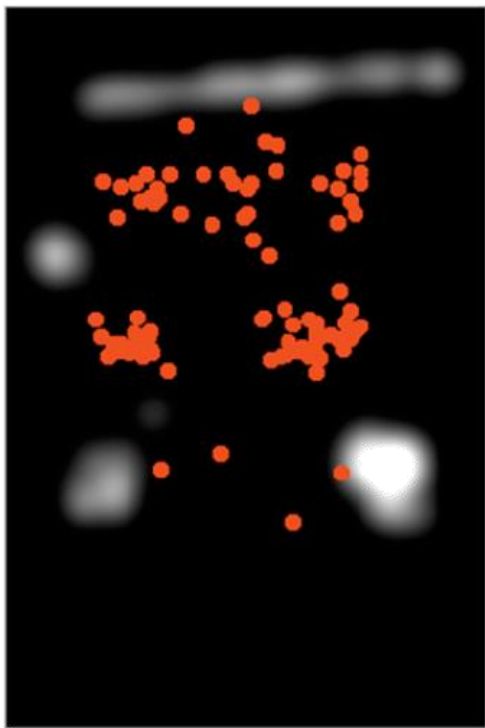
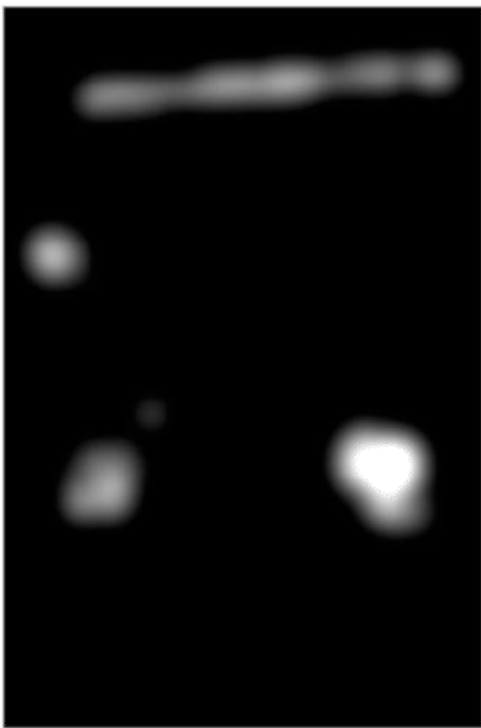
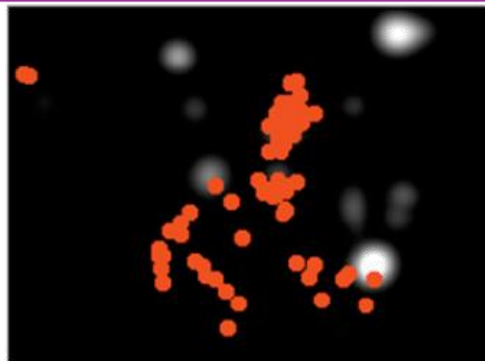


Saliency map



Itti is Koch's student, his significant visual model is famous

Saliency models- local contrast



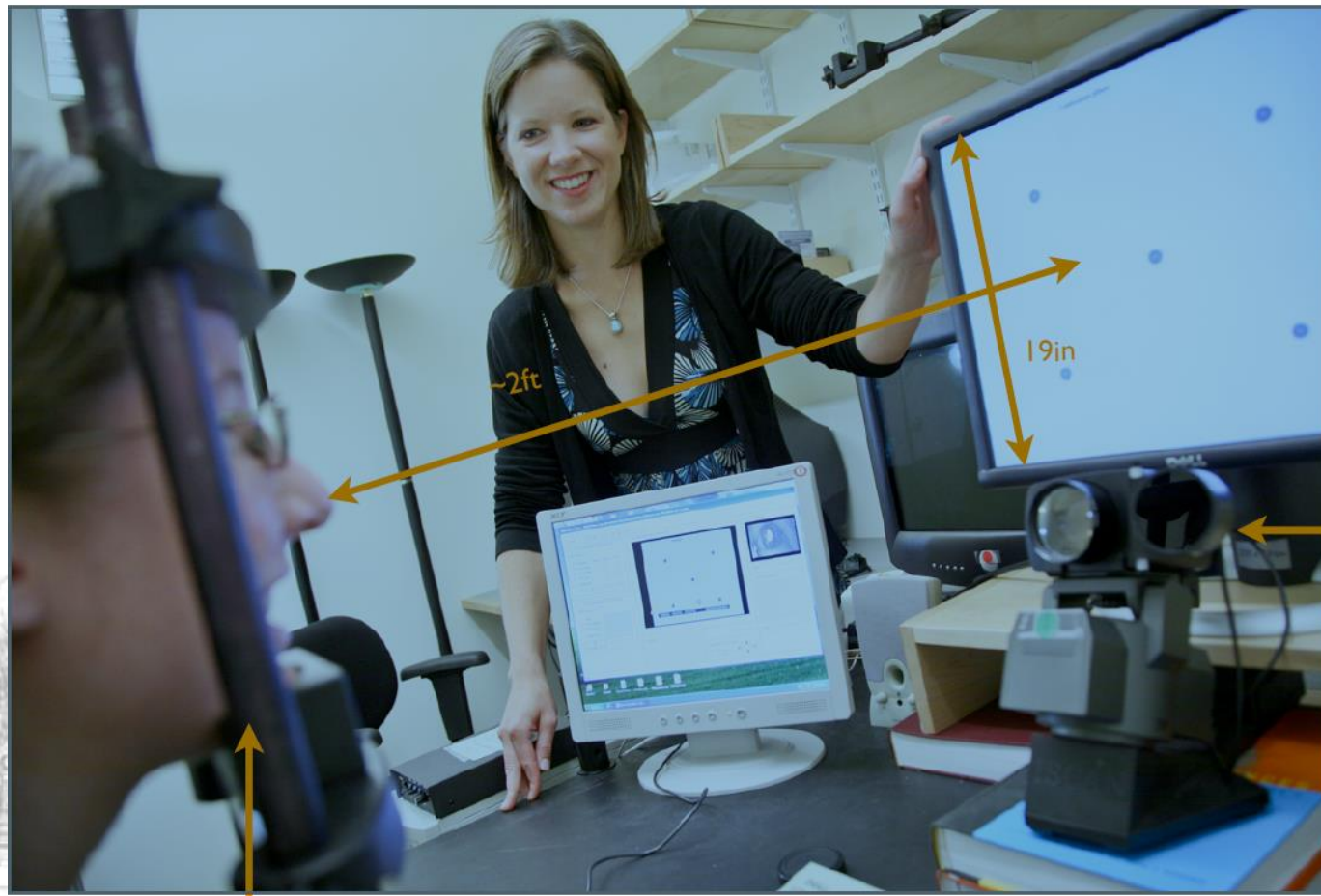
(a) Original image

(b) Itti and Koch Saliency Map

(c) eye tracking locations

Saliency models- learning

- ④ Learning to predict where humans look_2009_ICCV_MIT (15 users on 1003 images)



screen resolution
1280x1024

each image shown for
3 seconds

eye tracker measures
location of eye fixation
several times a second.

user rests head in chin rest

[Photo Credit: Jason Dorfman CSAIL website]

2.1 大脑与认知

2.2 知觉

2.3 注意

2.4 记忆

1、知觉的定义

知觉是**将感觉信息组成有意义的对象**，在已**贮存的知觉知识经验的参与下**，理解当前刺激的意义。对这种刺激意义的理解（获得）就是当前刺激和已贮存的知识经验相互作用的结果。

- (1) 知觉是模式识别
- (2) 知觉的信息加工过程：自上而下加工和自下而上加工的结合
- (3) 知觉从哪里开始：从整体开始
- (4) 知觉的产生：有直接及间接

知觉的概念

- 知觉定义的特点:

强调知觉的主动性和选择性，以及过去经验的主要作用，并提出自下而上和自上而下的加工。

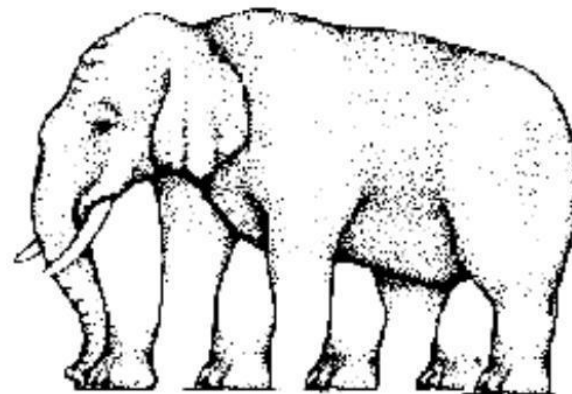
知觉现象具体而丰富:

声音/图像的识别;

结构/个体优势效应;

整体/ 局部加工;

自上而下/自下而上的加工;



How many legs does this elephant have?

知觉与感觉的联系

➤ 感觉：人脑对事物的个别属性的认识。

◆ 例如：有一个苹果，用眼睛去看，是红色的圆形的；用嘴咬，是甜的；

➤ 知觉：客观事物直接作用于感官而在头脑中产生的对事物整体的认识。

◆ 知觉以感觉作基础，但不是个别感觉信息的简单总和。

◆ 知觉是按一定方式来整合个别的感觉信息，形成一定的结构，并根据个体的经验来解释由感觉提供的信息。

识别右图：



这是什么？

过去经验的主要作用

识别右图：



这是什么？

2、知觉的信息加工过程

(1)自下而上加工（数据驱动加工）

指由外部刺激开始的加工，通常是先通过对较小的知觉单元进行分析，然后再转向较大的知觉单元，经过一系列连续阶段的加工，而达到对感觉刺激的解释

(2)自上而下加工（概念驱动加工）

是由有关知觉对象的一般知识开始的加工。由此可以形成期望或对知觉对象的假设。这种期望或假设制约着加工的所有阶段或水平，从而调整特征觉察器，引导对细节的注意等。

自上而下加工（概念驱动加工）

形成期望或对知觉对象的假设，从而调整特征觉察器，引导对细节的注意，等。

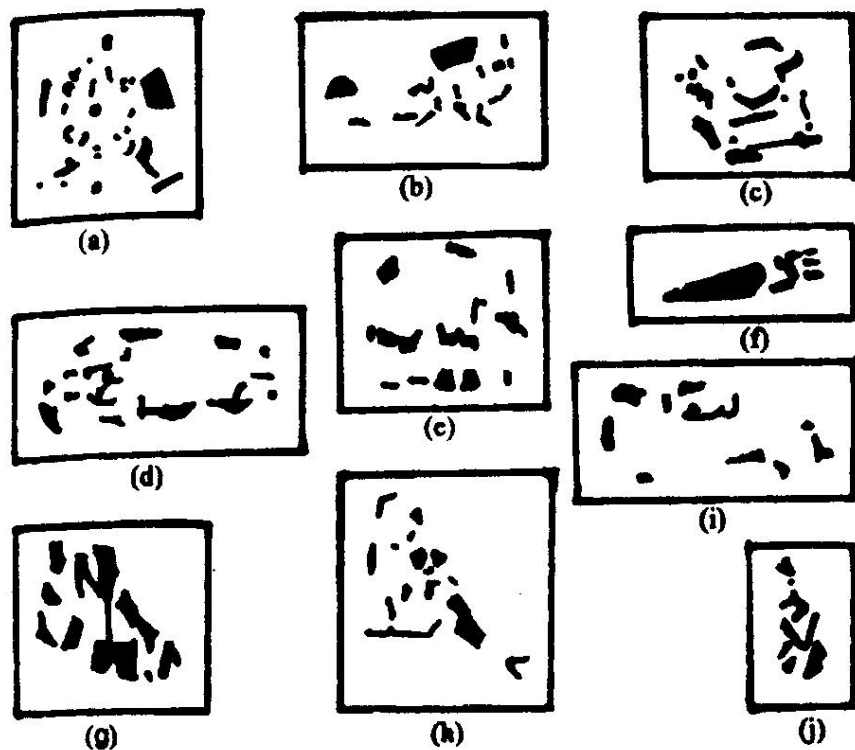


电子信息职业技术学院

图形知觉中的自上而下的加工

认知心理学的一个基本观点：

➤ 人已有的知识和知识结构，对当前的认知活动，具有决定性作用。

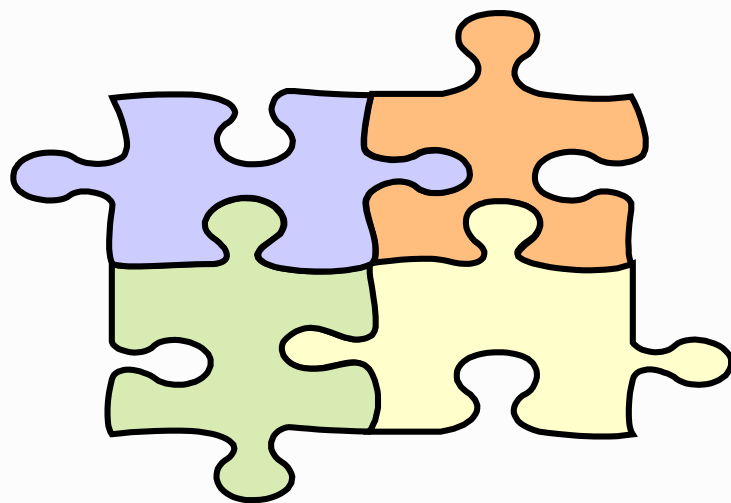


一些不完整的图形。(a) 钟，(b) 飞机，
(c) 打字机，(d) 客车，(e) 象，(f) 锯子，
(g) 鞋，(h) 男孩和狗，(i) 跑车，(j) 小
提琴

自上而下加工和自下而上加工的交互作用

► 思考我们玩过的拼图游戏

- ◆ 初始化：最初阶段，只有一些拼块的形状和颜色配合，逐步地思考拼到哪里？
- ◆ 步骤一：几个拼块相互拼接，在尝试错误中不断尝试。
- ◆ 步骤二：接下来，这回大致有个整体的轮廓了，可以预测所要描述的是一个什么样的图案，接下来，根据已有的这方面的知识，开始寻找可以拼的拼块。



计算机视觉—示例

视觉识别：自上而下加工和自下而上加工

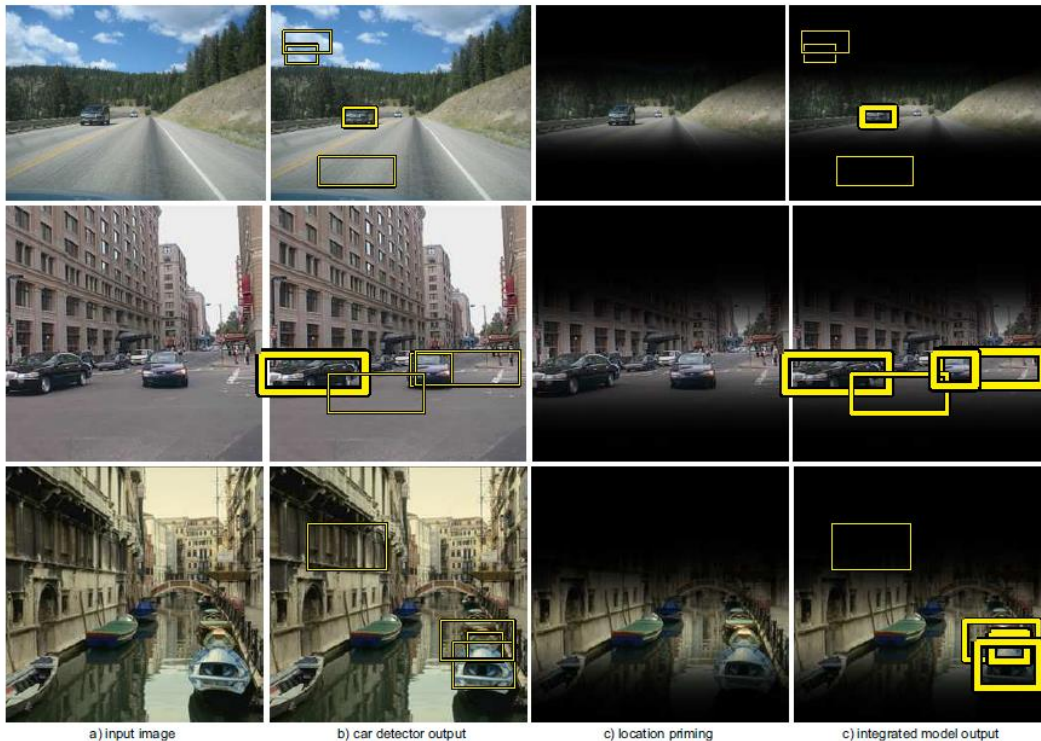


Figure 6: a) Three input images b) Top 4 detections from an object detector based on local features. The thickness of the boxes is related to the confidence of the detection. c) Predicted location of the car based on global features. d) Combining local and global features.

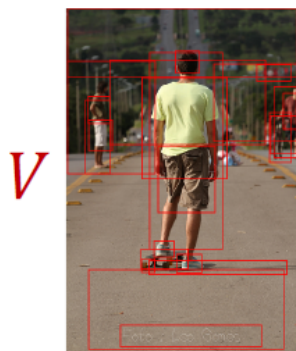


Figure 2: What is hidden behind the mask? In this example, context is so strong that one can reliably infer that the hidden object is a computer monitor.

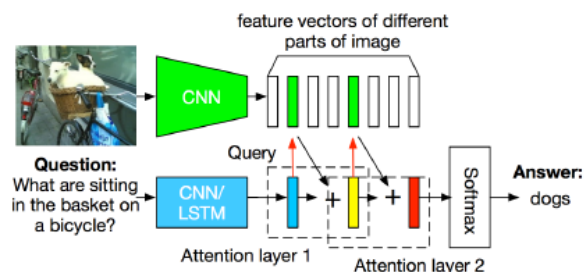
A. Torralba, K.P. Murphy, W.T. Freeman. Using Forest to See the Trees: Exploiting Context for Visual Object Detection and Localization

计算机视觉—示例

图像描述/视觉问答：自上而下加工和自下而上加工

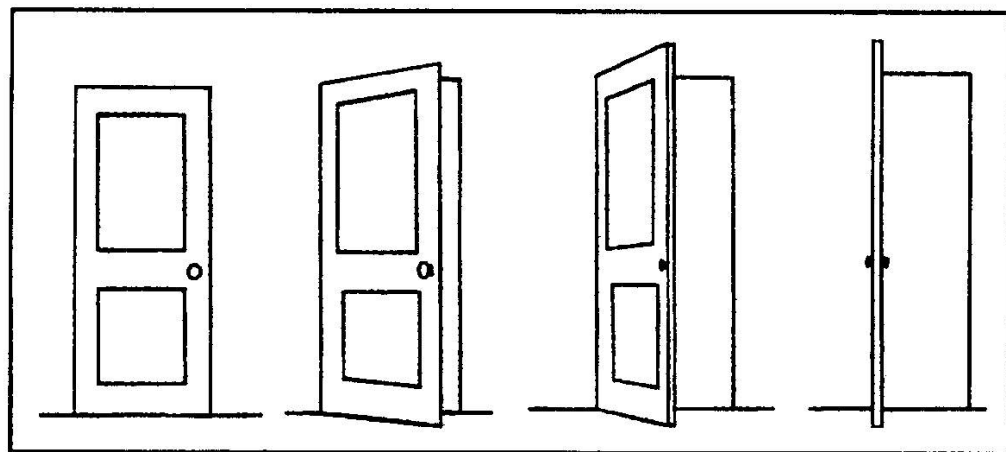


Bottom-up process: Extract all objects and other salient regions from the image (independent of the question / partially-completed caption)



Top-down process: Given task context, weight the attention candidates (i.e., use existing VQA / captioning models)

3、知觉的特性



► 知觉的恒常性：

- ◆ 当知觉的客观条件在一定范围内发生改变时，知觉印象在相当程度上保持稳定性

► 形状恒常性：

- ◆ 从不同角度观察同一物体时，物体在视网膜上投射的形状是不断变化的；但是我们知觉到的物体形状并没有显出很大的变化；
- ◆ 一扇门，在从关闭到敞开时，尽管在视网膜上投影形状各不相同，但人们看上去都是长方形的；

➤ 知觉的恒常性：

- ◆ 当知觉的客观条件在一定范围内发生改变时，知觉印象在相当程度上保持稳定性

➤ 大小恒常性：

- ◆ 从不同距离观看同一物体时，物体在视网膜上成像大小是有变化的(距离大，成像小；距离小，成像大)；但是我们知觉到的大小却不完全随着距离而变化，趋向于原物的实际大小。



➤ 明度(视亮度)恒常性:

- ◆ 在照明条件改变时，物体的相对明度(视亮度)保持不变；我们看到的物体的明度(视亮度)，并不取决于照明的条件，而是取决于物体表面的反射系数。
- ◆ 例如：白墙在阳光和月色下，都认为是白的；煤块在阳光和月色下，都认为是黑的；

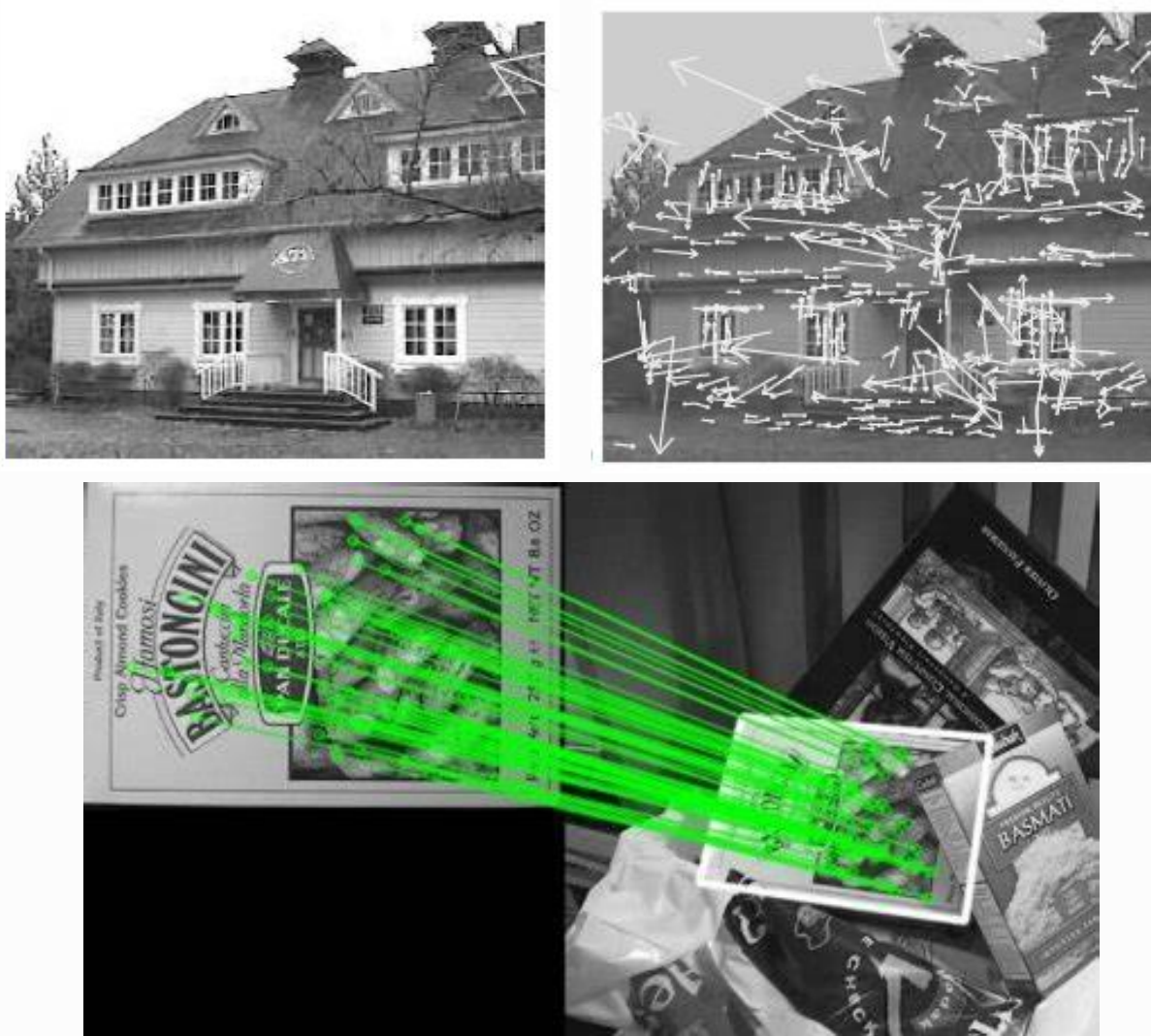
➤ 颜色恒常性:

- ◆ 一个有色物体在色光照明下，表面颜色并不受色光的严重影响，而是相对保持不变；



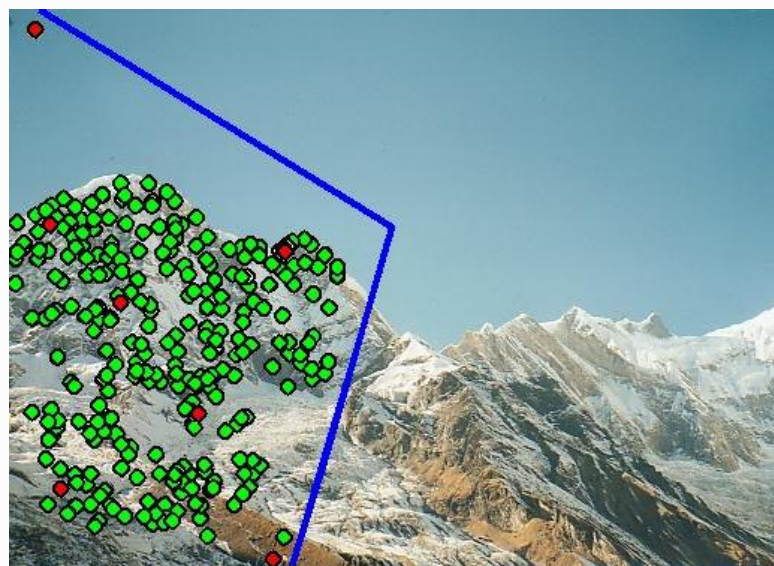
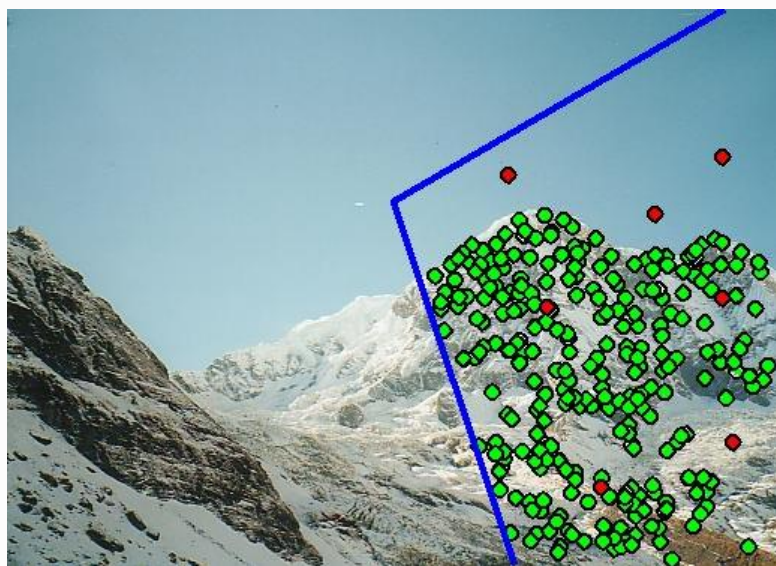
计算机视觉—特征空间不变性

➤ SIFT: Scale Invariant Feature Transform

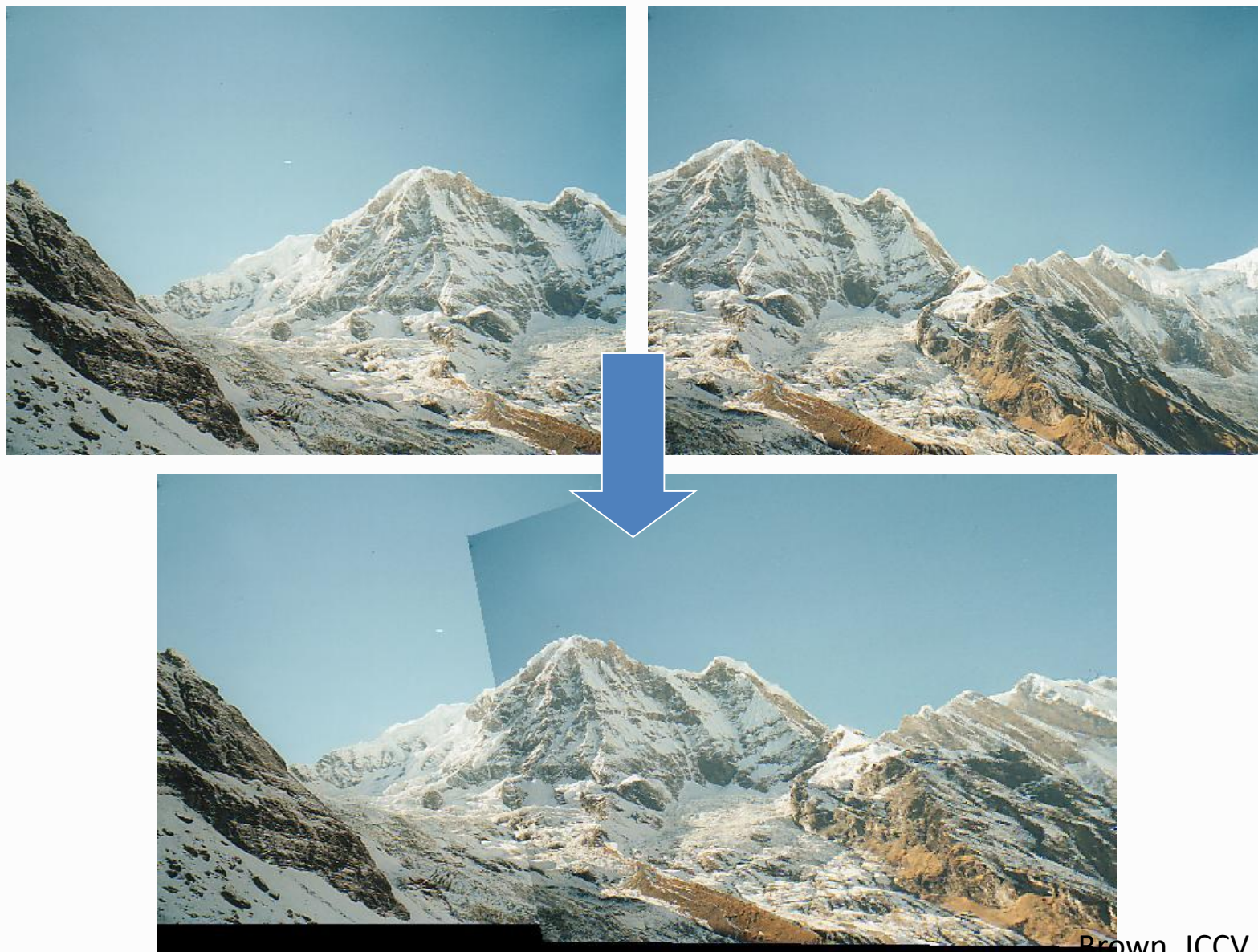


D. Lowe, Scale-invariant feature transform, 1999,2004

计算机视觉—特征空间不变性

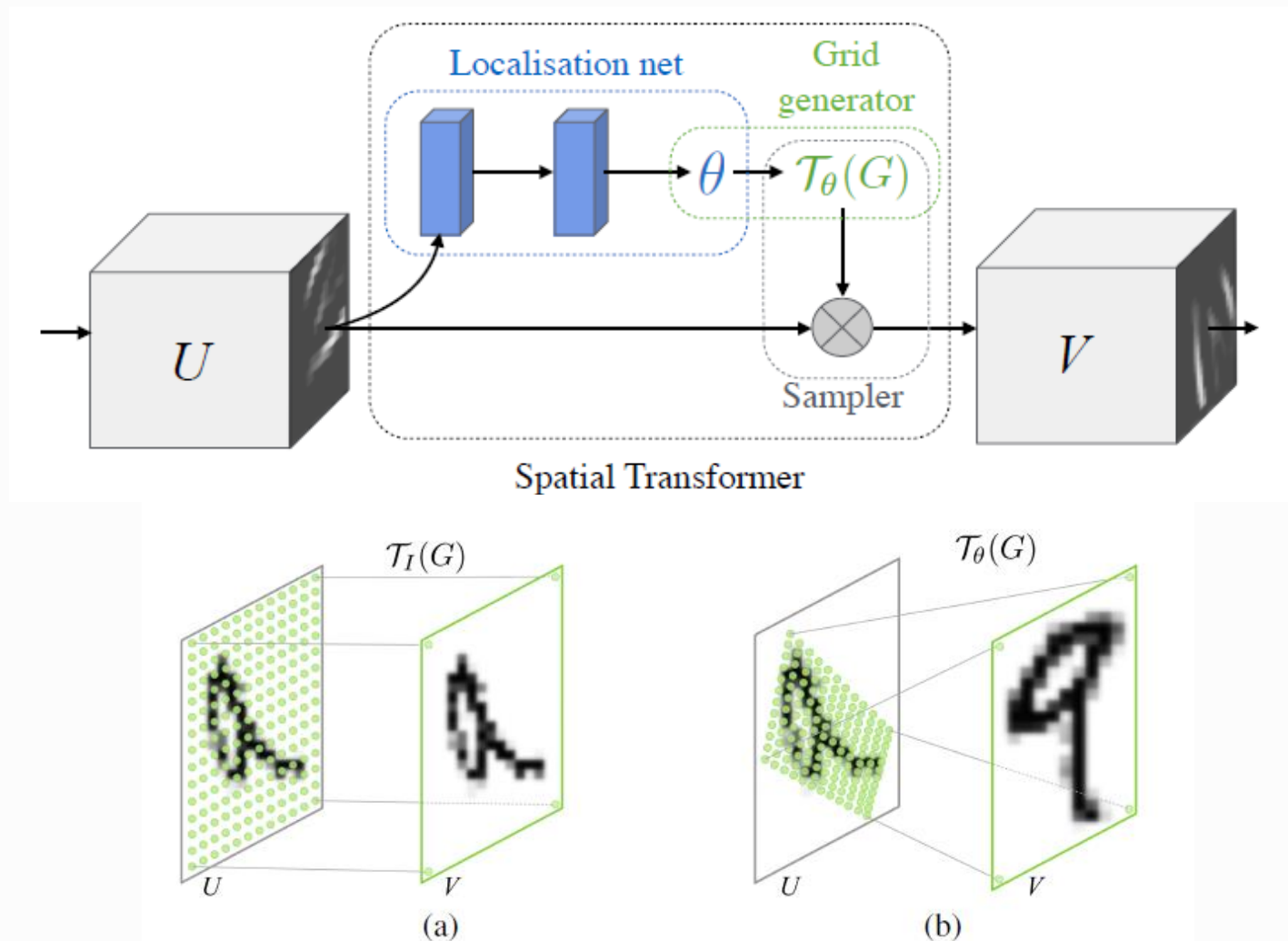


计算机视觉—特征空间不变性



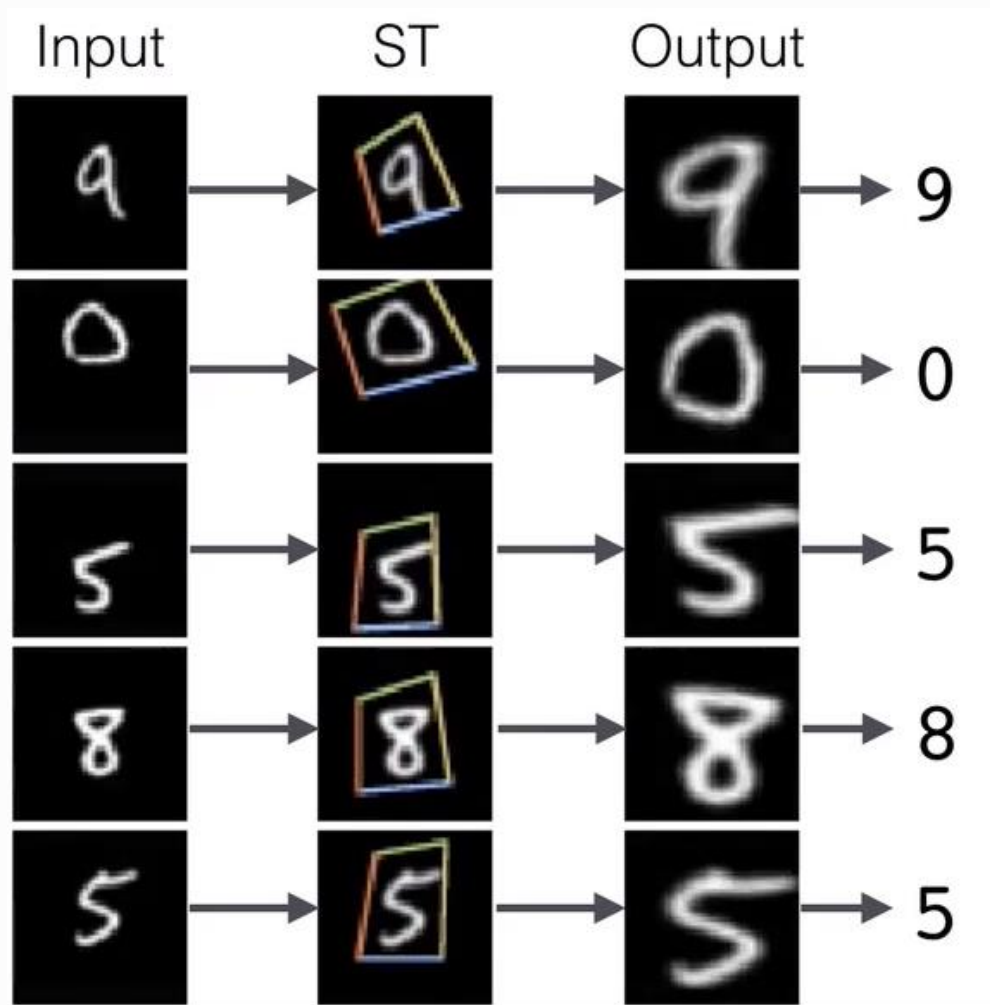
计算机视觉—特征空间不变性

➤ STN: Spatial Transformer Networks



计算机视觉—特征空间不变性

➤ STN: Spatial Transformer Networks

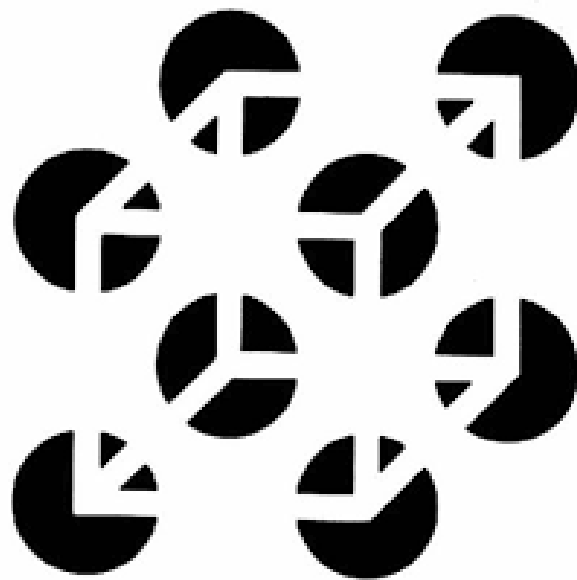
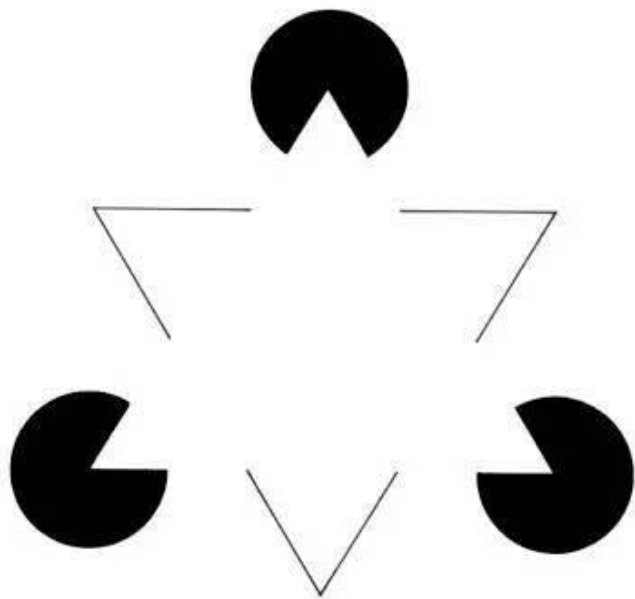


4、知觉的种类

- 根据知觉时起主导作用的感官特性，知觉可分为：
 - ◆ 视知觉、听知觉、触知觉、嗅知觉、味知觉
 - ◆ 在这些听觉中，除占主导作用的感官外，还有其他感觉器官参与
- 根据人脑所认识的事物特性，知觉可分为：
 - ◆ 空间知觉、时间知觉和运动知觉
 - ◆ 空间知觉处理物体的大小、形状、方位和距离
 - ◆ 时间知觉处理事物的延续性和顺序性
 - ◆ 运动知觉处理物体在空间的位移等
- 知觉的一种特殊形态叫做错觉

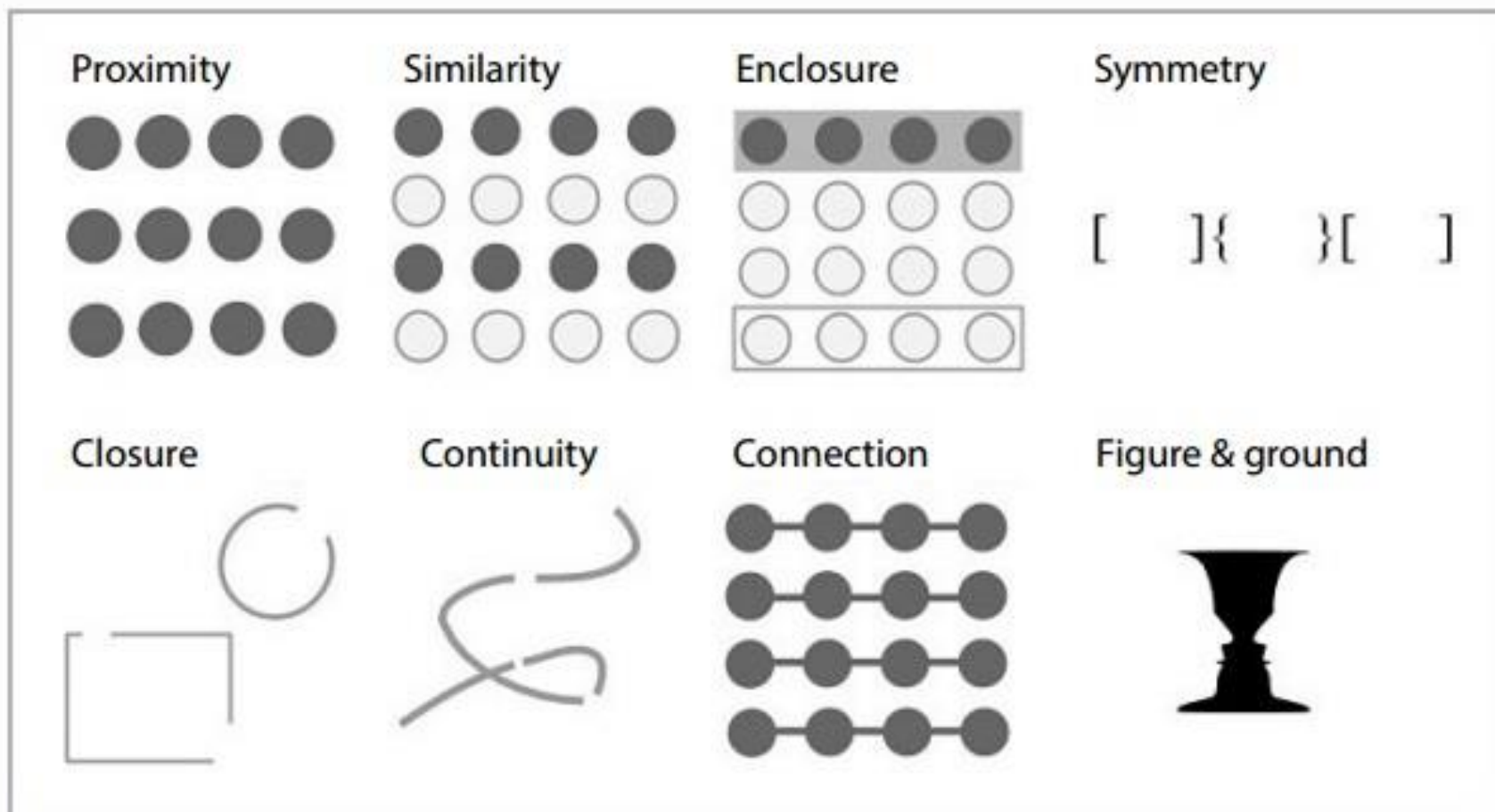
空间知觉

- 空间知觉是对物体空间关系的认知，包括形状知觉、大小知觉、深度与距离知觉、方位知觉与空间定向等。
- 形状知觉：主观轮廓，填补



空间知觉

➤ 形状知觉：图形的组成，相似性



时间知觉与运动知觉

➤ 空间知觉

- ◆ 对物体空间关系的认知，包括形状知觉、大小知觉、深度与距离知觉、方位知觉与空间定向等。

➤ 时间知觉

- ◆ 对客观事物和事件的连续性和顺序性的认知

➤ 运动知觉

- ◆ 物体的运动特性直接作用于人脑，为人们所认识

5、模式识别

（一）模式识别的概念

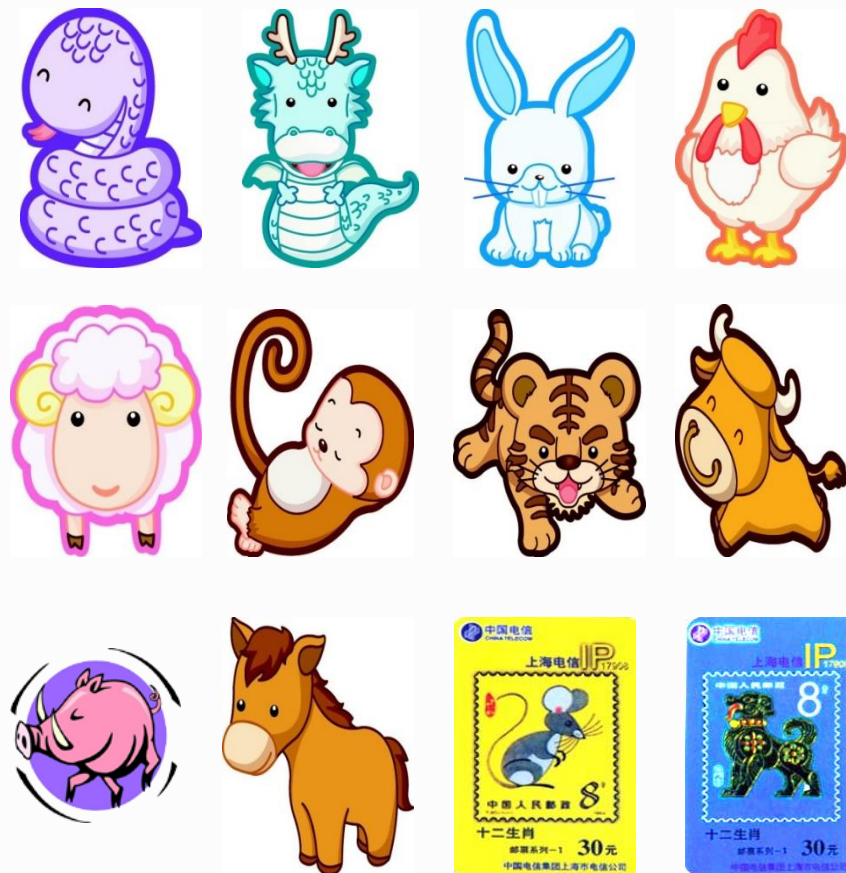
模式：由若干元素或成分按一定关系形成的某种刺激结构。

模式识别：是感觉信息与长时记忆中的有关信息进行比较，再决定它与长时记忆中哪个项目有着最佳匹配的过程。

根据感觉通道的不同，可以分为视觉模式、听觉模式、嗅觉模式、味觉模式和触觉模式；

通常研究的是视觉、听觉模式。如，图形、文字、面孔或姿态；鸟的鸣叫声、语音、音乐等。

视觉模式



不同形状的椅子



听觉模式与触觉模式

听觉模式

风铃声

打字机声

掌声

拍照声音

触觉模式

坚硬/柔软

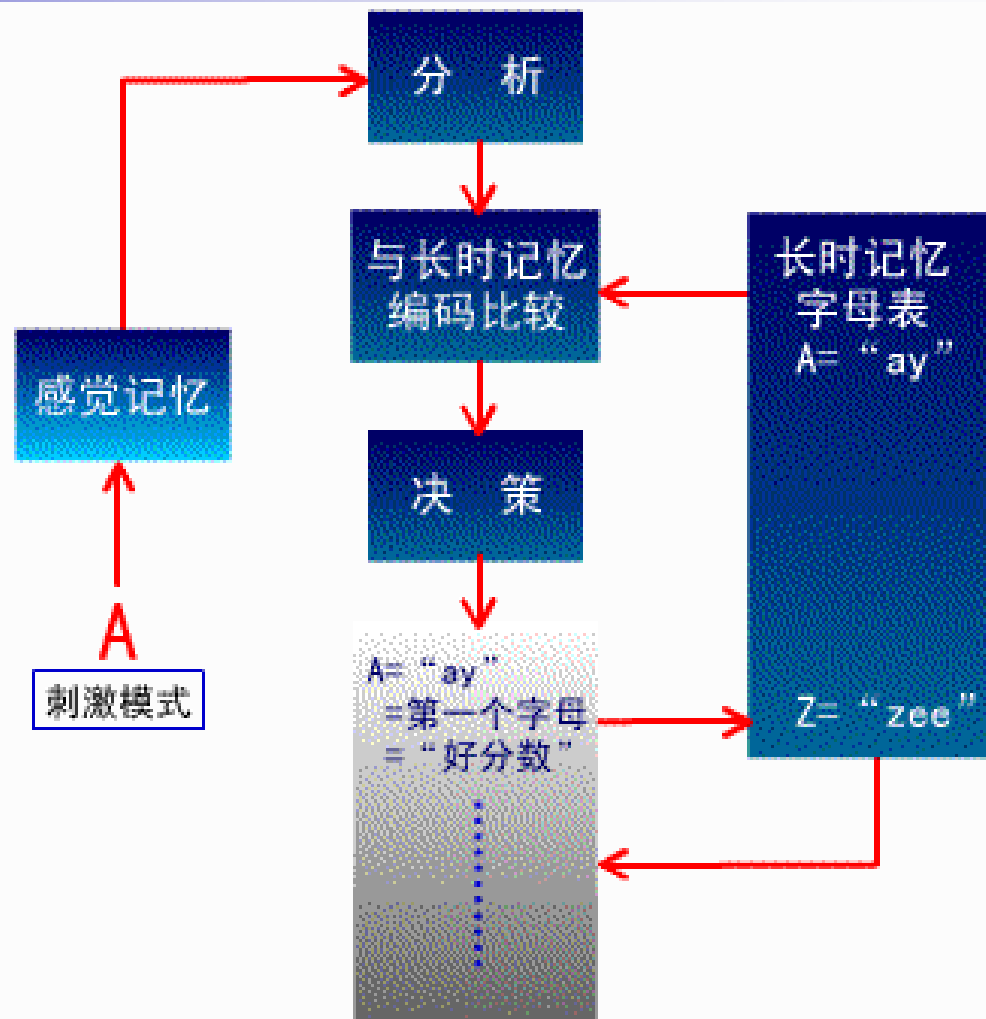
粗糙/细腻

热/冷

金属/棉布 等

(二) 模式识别理论

- 感知
- 分析
- 比较
- 决策



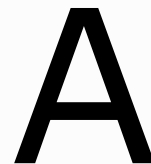
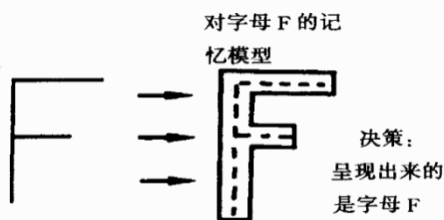
模式识别的基本组成部分

(1) 模式识别理论：早期理论

模板匹配理论
(模板匹配模型)

原型理论
(原型匹配模型)

特征分析理论
(特征说)



模式识别理论：模板匹配理论

- 模式识别是将一个刺激模式提供的信息，与在长时记忆中已经存储的该模式的表征相匹配。
- 在人的长时记忆中，贮存着许多各式各样的过去生活中形成的外部模式的袖珍复本。这些袖珍复本即称作模板 (Template)，它们与外部的模式有一对一的对应关系。
- 刺激信息得到编码并与已贮存的各种模板进行比较，然后作出决定，看哪一个模板与刺激有最佳的匹配，就把这个刺激确认为与那个模板相同。
——于是，模式就得到了识别。

典型模式：条形码

ISBN 7-302-04829-0



66

模板

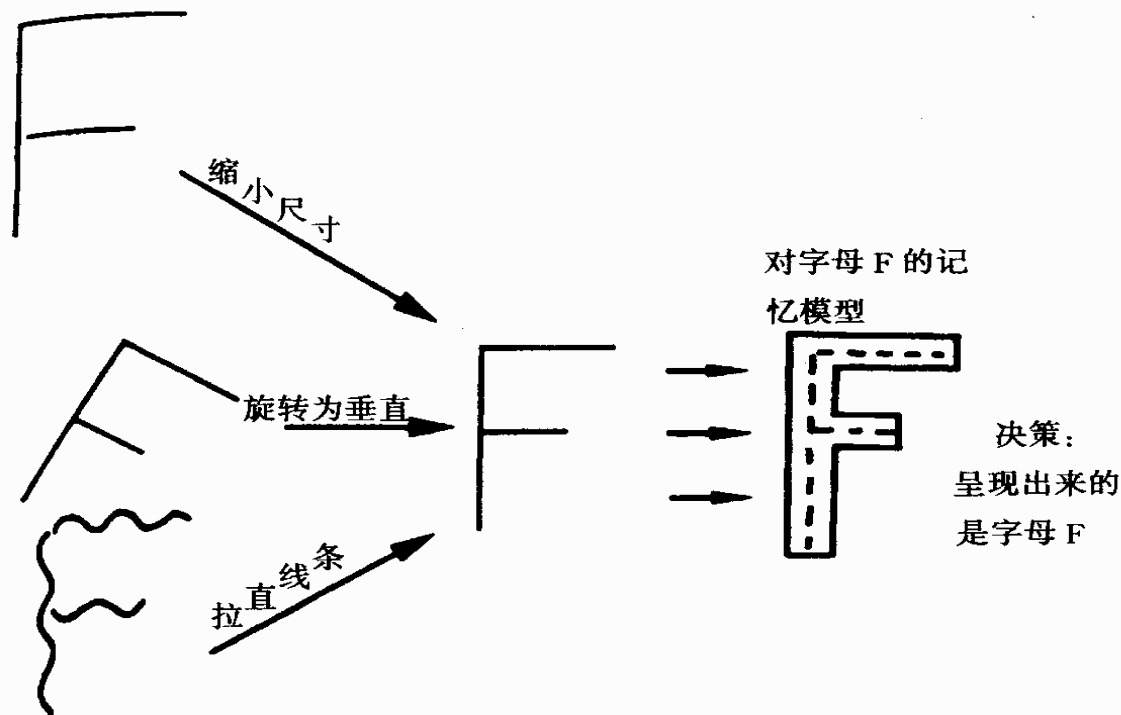
最佳匹配

外部刺激模式

模式识别理论：模板匹配理论

(a) 预加工：在模式识别的初期阶段，在匹配前，将刺激的形状、大小或方位等加以调整，使之标准化。

这样就可以大大减少模板数量。



对原始环境刺激进行转换的过程

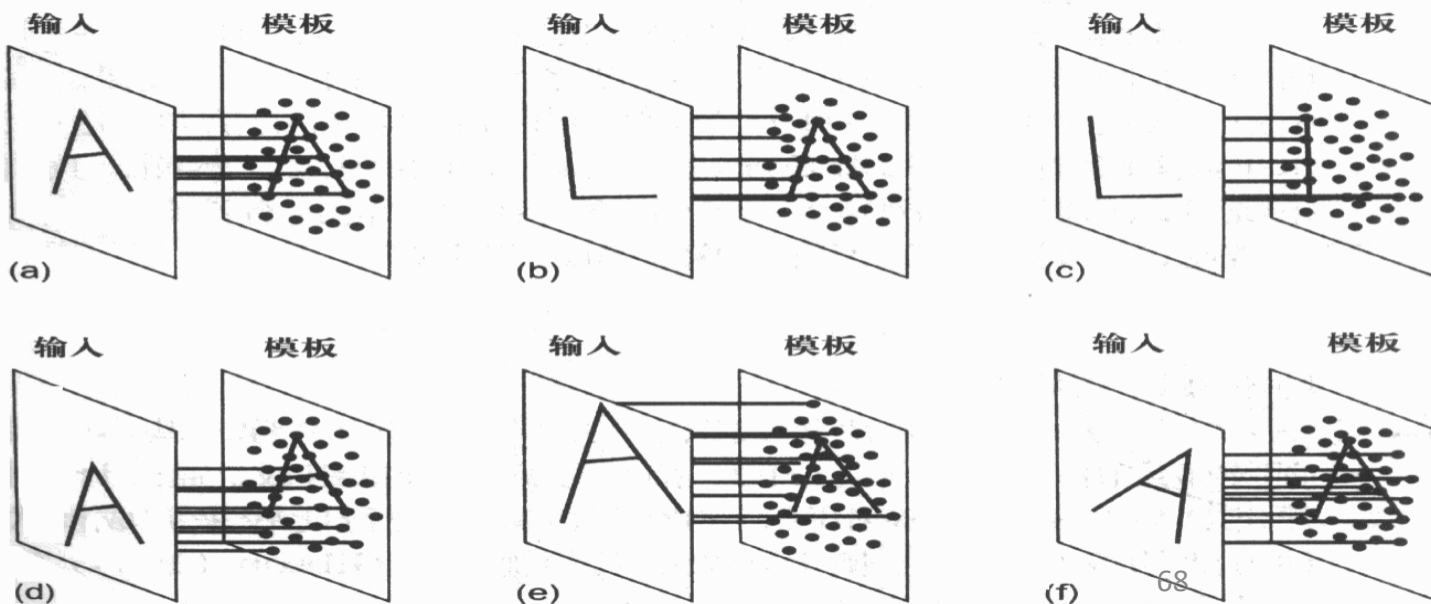


从不同角度透视得到的正方形的外观

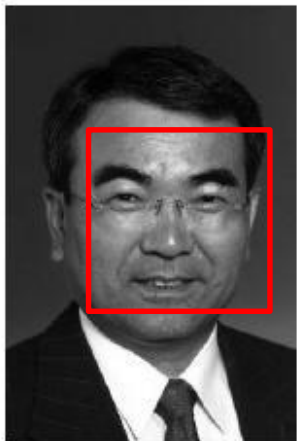
模式识别理论：模板匹配理论

(b) 每个模板都与其他有一定意义的信息相联系，从而可以说，模板本身具有一定意义。这样，模式被识别同时，还可以获得更多相关信息。

下图：能看见“A”，是因模板匹配而被识别。且知道，其意义是“成绩等级为优秀”，“字母表中的首个字母”等。

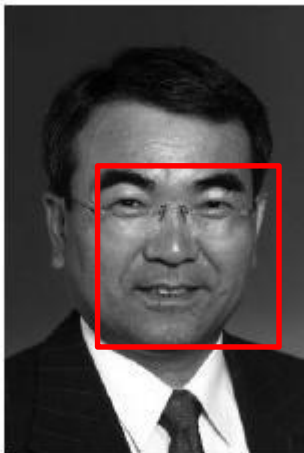


计算机视觉—模板匹配



$$\text{Target Image} - \text{Template Image} = 0$$

图像中目标人与模板人脸无误差，是模板人ID

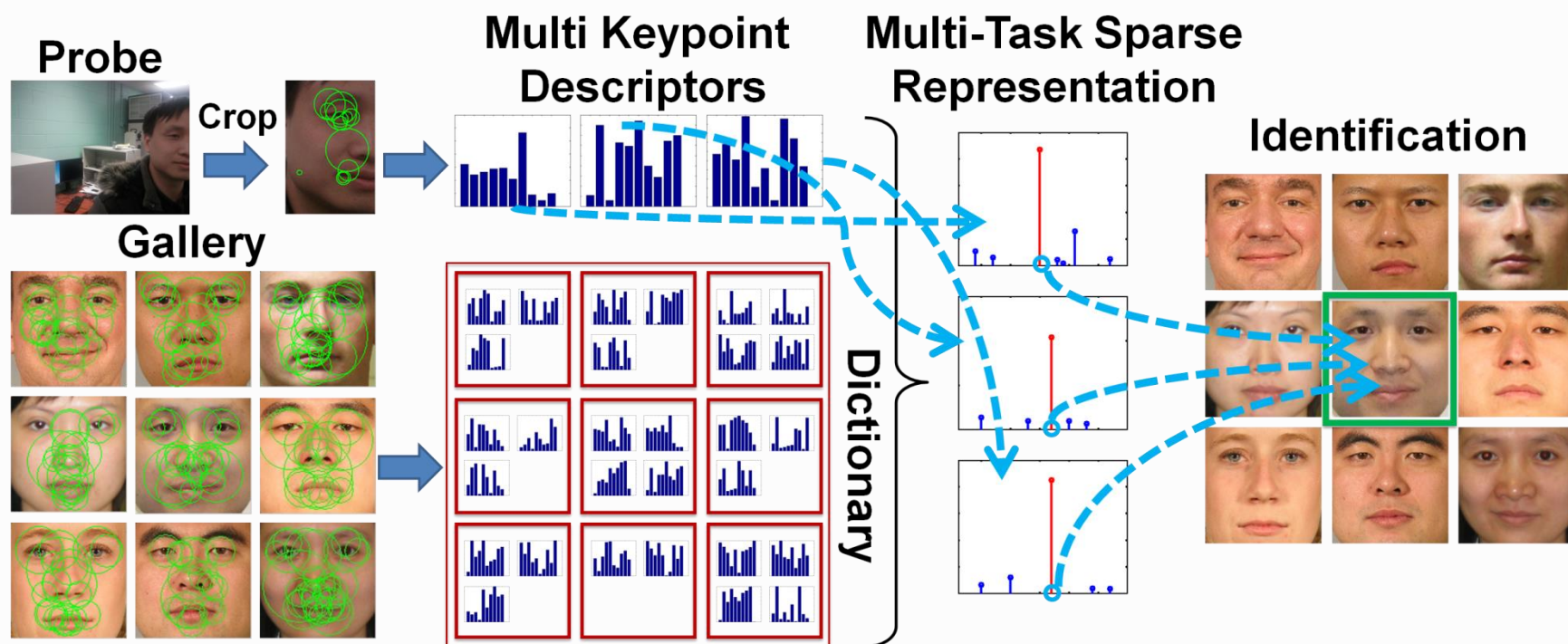


定位误差

$$\text{Target Image} - \text{Template Image} \neq 0$$

计算机视觉—模板匹配

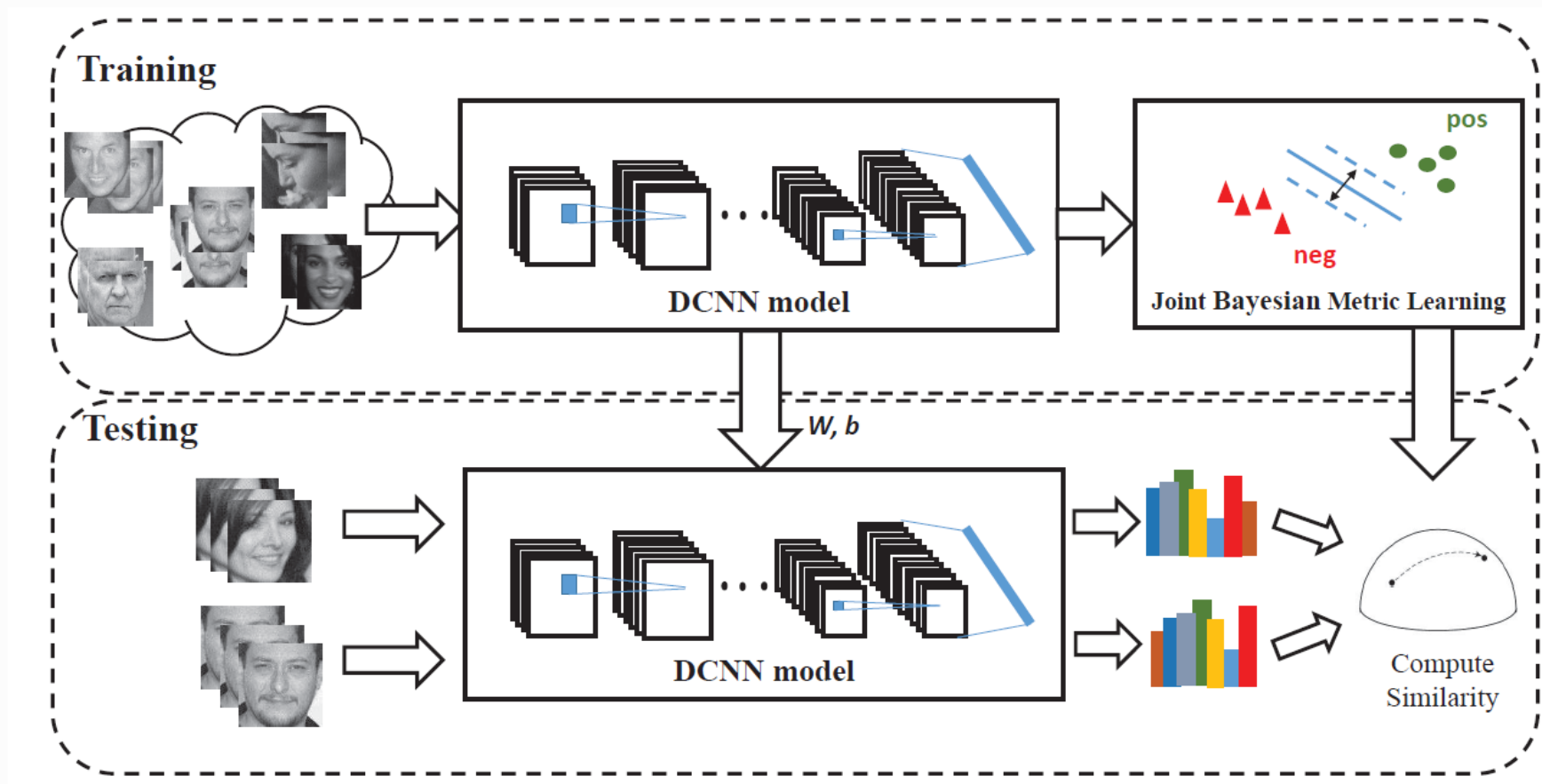
➤ 人脸识别 (Face Identification)



S. Liao, A. K. Jain, and S. Z. Li, "Partial Face Recognition: Alignment-Free Approach", *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, Vol. 35, No. 5, pp. 1193-1205, May 2013

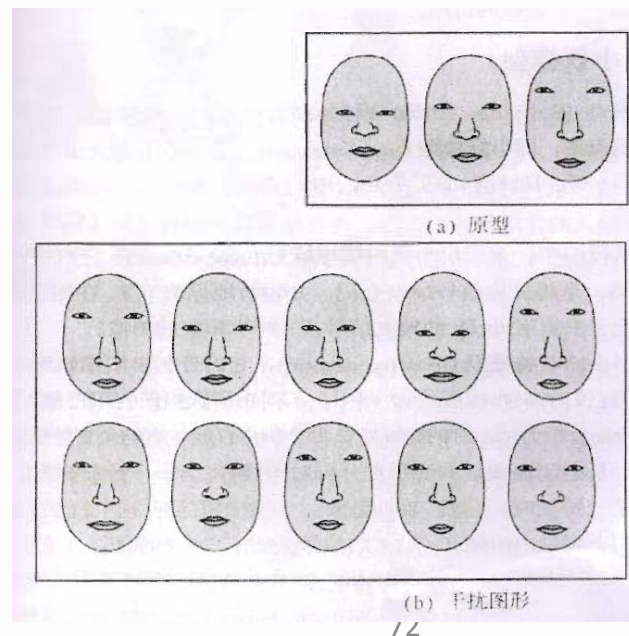
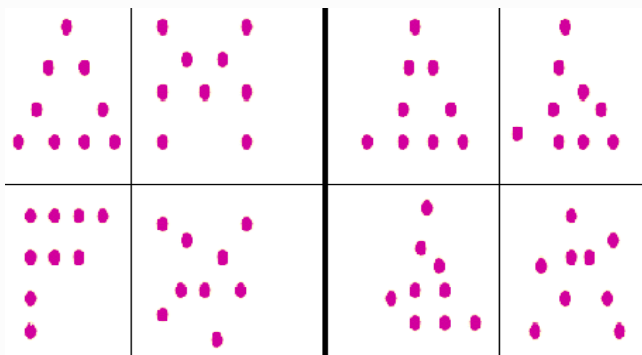
计算机视觉—模板匹配

➤ 人脸认证 (Face Verification)



模式识别理论：原型理论

- 原型说的突出特点是，它认为在记忆中贮存的不是与外部模式有一对一关系的模板，而是原型(Prototype)。
- 所谓原型，是一类客体的内在表征，包含了一类客体具有的基本特征。模式识别是，外部刺激与原型进行近似比较，匹配灵活，记忆减轻，适应环境变化

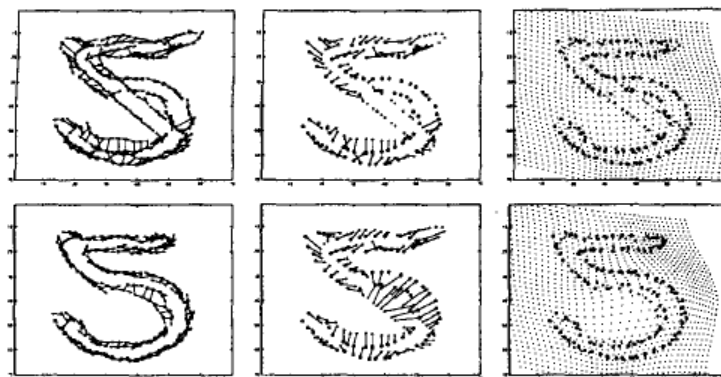


计算机视觉—原型匹配

➤ 形状匹配



Belongie, S.; Malik, J. & Puzicha, J.
Matching shapes, CVPR2001



➤ Shape Context

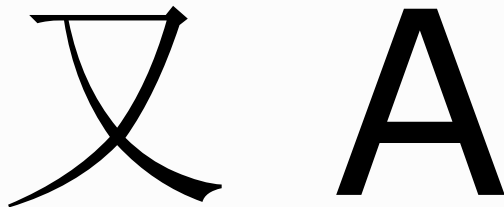


模式识别理论：特征分析理论

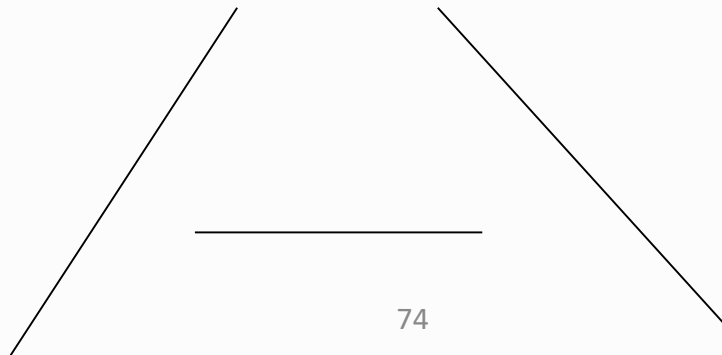
特征是构成模式的元素或成分，以及关系。模式可表示为特征。

如，A、G、B等字母。特征包括：水平线、垂直线，边缘，角点等。模式识别时，首先对刺激信息的特征进行分析，抽取特征及特征间的关系，然后再与记忆系统中的已储存特征进行比较，一旦达到最佳匹配，该刺激模式就得到识别。

模式（不同）



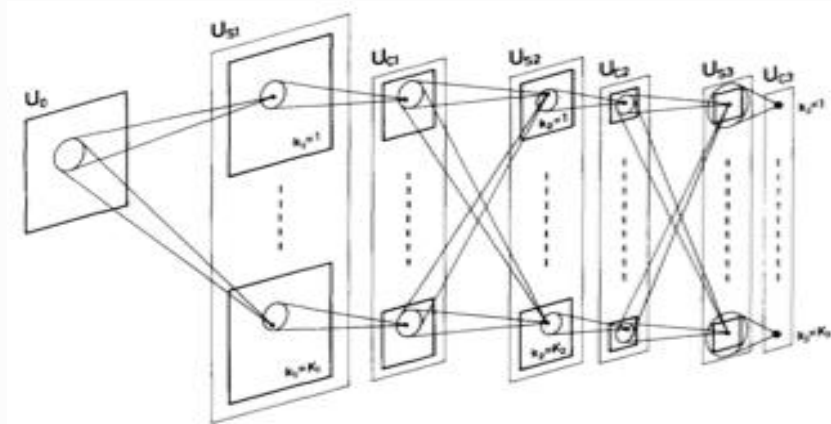
部分特征（相同）



特征分析理论：生理学依据

Hubel & Wiesel 视觉感受域研究

- 将大脑皮层细胞分成简单细胞、复杂细胞和超复杂细胞；
- 简单细胞对简单光线模式如边界、细缝、线条等产生反应；
- 复杂细胞不受视网膜上刺激所在位置影响，但刺激方向与反应强弱密切相关；
- 超复杂细胞对线条的长度、运动方向和角度等较敏感。



基于Hubel & Wiesel对视觉皮层的功能划分，分别设计简单神经元，复杂神经元，超复杂神经元，学习多层特征。

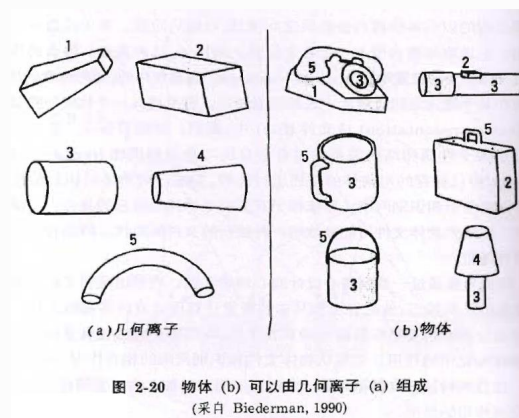
Fukushima 1980
Neocognitron

(2) 模式识别理论：近期理论

视觉计算理论
(描述至数理科学)

特征整合理论
(注意机制)

成分识别理论
(几何离子模型)



模式识别理论：成分识别理论

- 用一些简单的成分和关系来描述对一个物体的二维图像的识别，又被称为**几何离子理论**。
- 该理论认为所有复杂形状都是由几何离子组成的，物体识别是通过对几何离子及其关系的确认来实现的。
- 几何离子有24种独特的形状，并且像字母表中的字母一样组成一类系统。对几何离子的相互组合可以创造出更为复杂的形状，类似于对字母的组合形成单词。

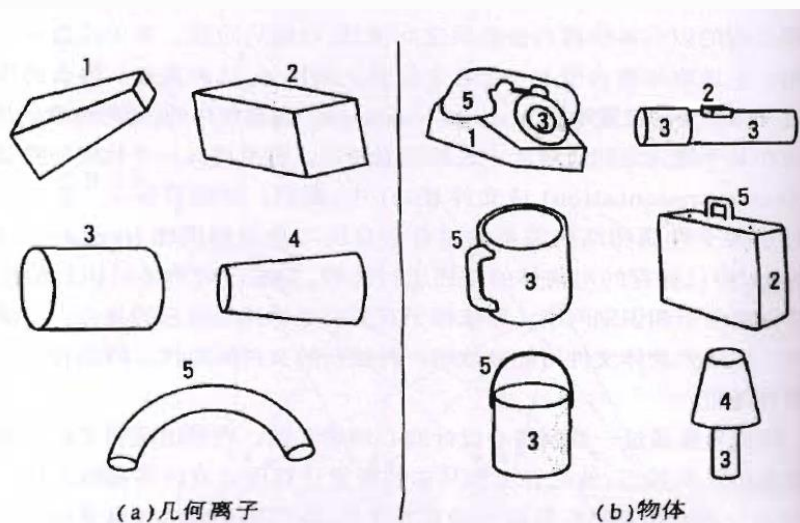
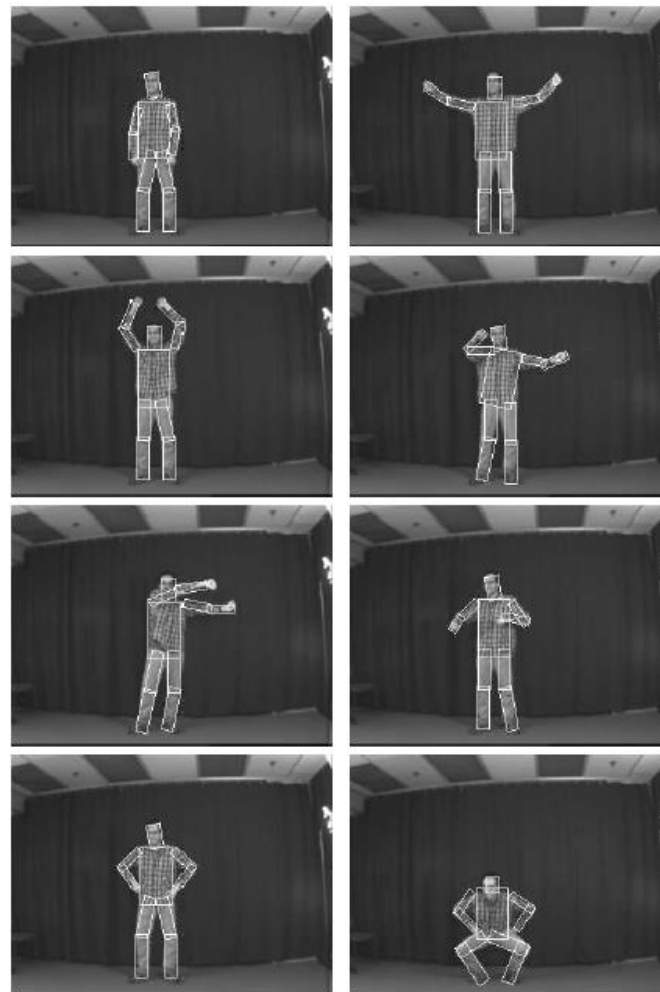
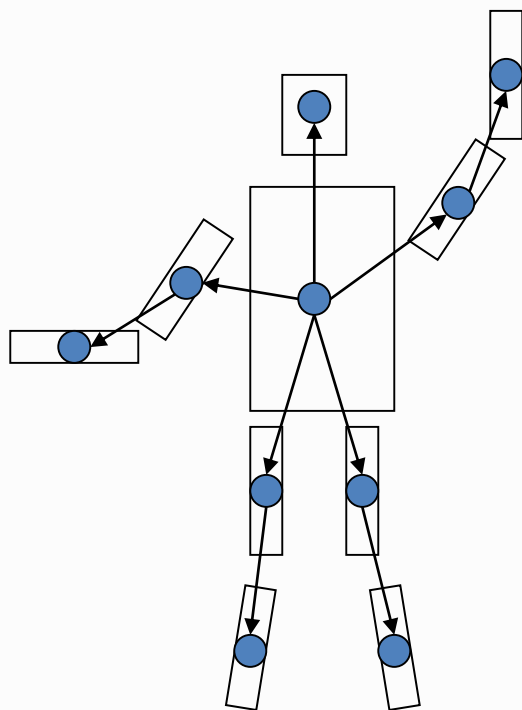


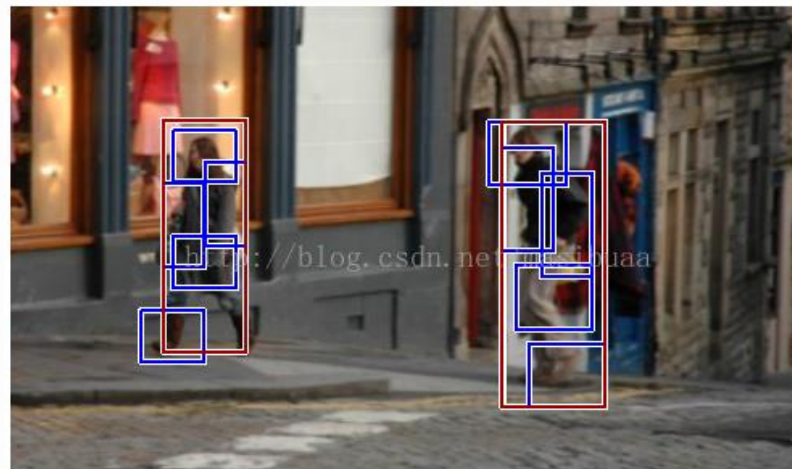
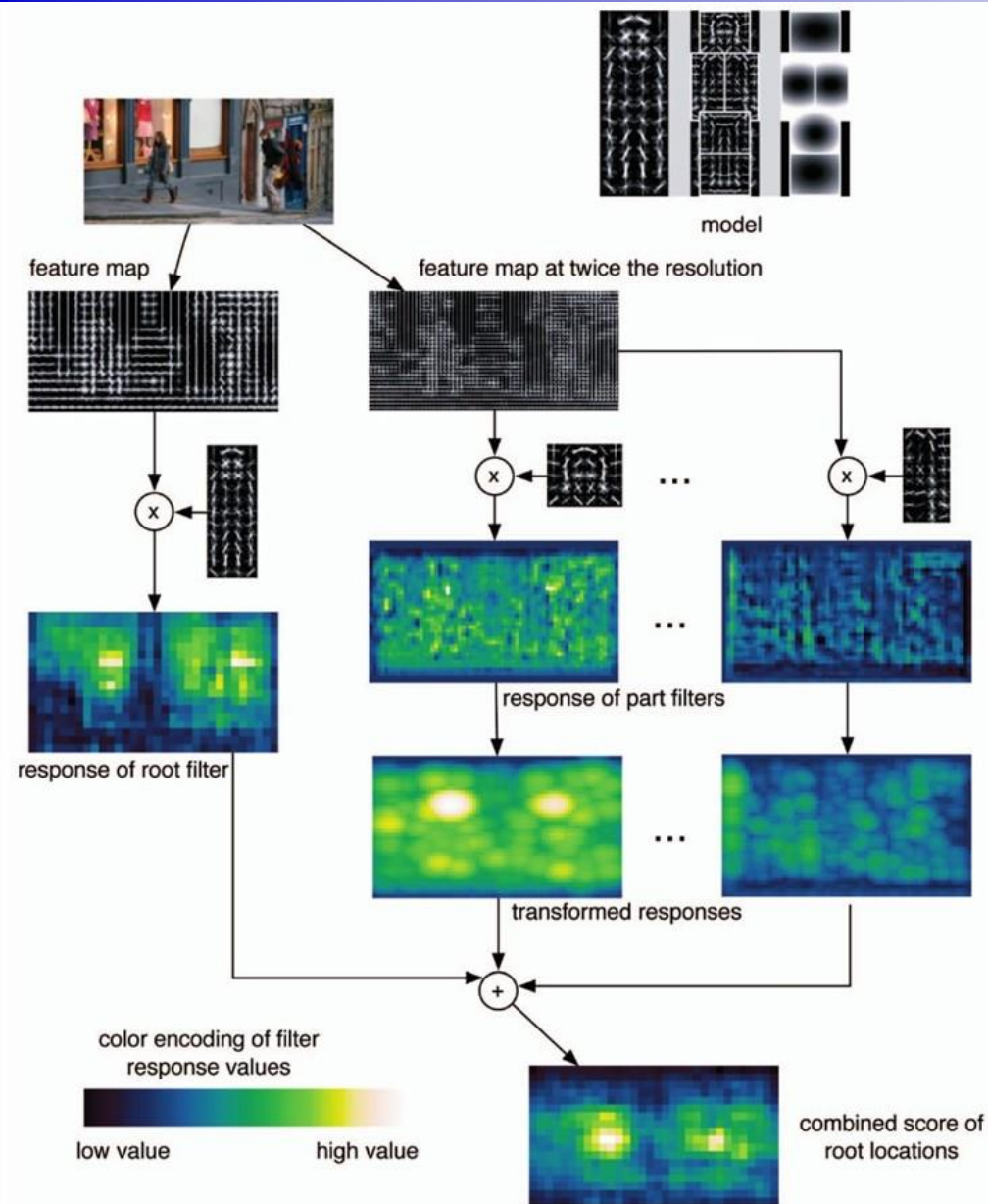
图 2-20 物体 (b) 可以由几何离子 (a) 组成
(采自 Biederman, 1990)

计算机视觉—部件模型

➤ 物体识别中的部件模型(Part-based models)



计算机视觉—部件模型



可变形部件模型(Deformable part models for object detection)

Felzenszwalb et al, 2008.

Deformable₇₉ part models for object detection

2.1 大脑与认知

2.2 知觉

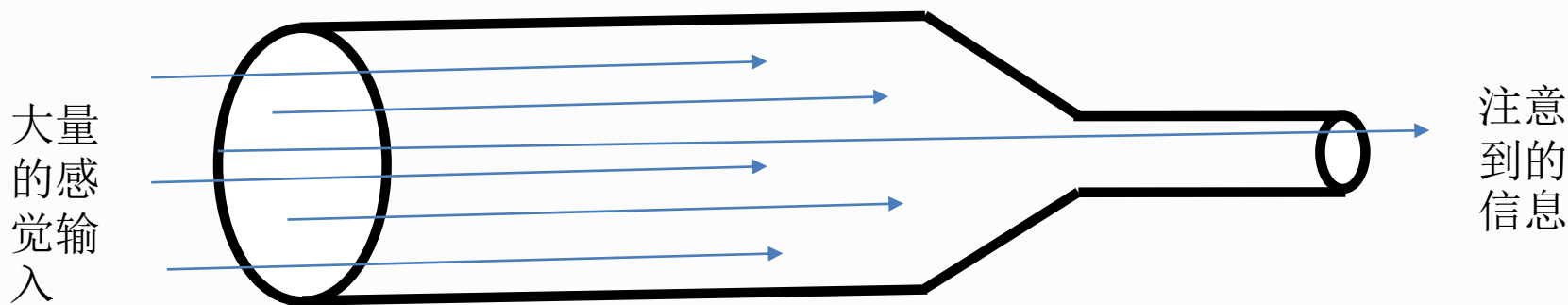
2.3 注意

2.4 记忆

2.3 注意 Attention

1、注意的概念

注意是人的心理活动对一定对象的指向和集中



知觉的加工容量与信息加工中的瓶颈： 没有能力处理所有的感觉线索：加工注意信息，忽视或弱化其余信息

认知心理学强调注意在模式识别中的信息选择功能，提出了注意的信息加工模型。

(一) 注意的三个要素:

- (1) 注意的定义
- (2) 注意的功能
- (3) 注意的特征

一般性定义: 注意是人的心理活动对一定对象的指向和集中

注意的功能: 信号检测, 选择性注意, 分配性注意

注意的特征: 注意的选择性, 注意的持续性, 注意的转移

（二）注意的特点：注意的选择性

（1）**指向性**：是指人在每一瞬间，其心理活动或意识选择了某个对象，而忽略了另一些对象。

（2）**集中性**：当心理活动或意识指向某个对象的时候，它们会在这个对象上集中起来。

鸡尾酒会效应：

在各种声音嘈杂的鸡尾酒会上，有音乐声、谈话声酒杯餐具的碰撞声等，当某人的注意集中于欣赏音乐或别人的谈话，对周围的嘈杂声音充耳不闻时，此时若在另一处有人提到他的名字，他会立即有所反应，或者朝说话人望去，或者注意说话人下面说的话等。

(三) 选择性注意研究



双耳听音实验装置图

双耳分听实验

任务：被试戴着立体声耳机，每只耳朵被输入不同信息，要求被试追随注意耳信息。

指导语：只注意一只耳朵中的信息。

追随：用注意耳收听信息，听完后尽可能快地大声复述。

- Cherry (1953) 使用双耳分听实验发现

被试能够准确报告非注意耳所听到的信息是人的嗓音还是噪音，他们也能报告声音是男性还是女性。但是，他们似乎不具有关于非注意信息意义方面的知识。如，呈现了35次的单词。

2、注意的理论模型

也有学者称为注意的瓶颈理论

有人也把注意模型看作为模式识别模型，主要有：

- (1) 过滤器模型
- (2) 衰减器模型
- (3) 反应选择模型

2、注意的理论模型

(1) 过滤器模型

英国心理学家，Broadbent（1958）提出的一个较早的注意模型。

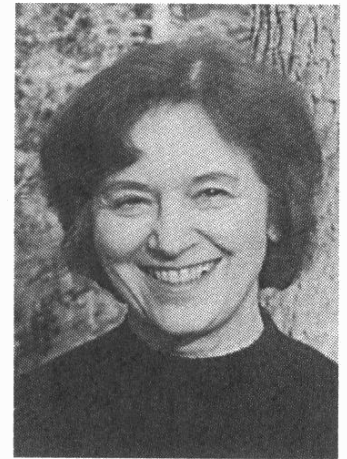
该模型认为，来自外界的信息是大量的，而人的神经系统高级中枢的加工能力是有限的，于是出现瓶颈。

为避免系统超载，需要某种过滤器进行调节，选择其中较少的信息，使其进入高级分析阶段，这类信息受到进一步加工而被识别和存储，其他信息则不让通过。

2、注意的理论模型

(2) 衰减器模型

- 特瑞斯曼（**A.M.Treisman**）提出衰减器模型，又称中期选择模型。



Anne Treisman

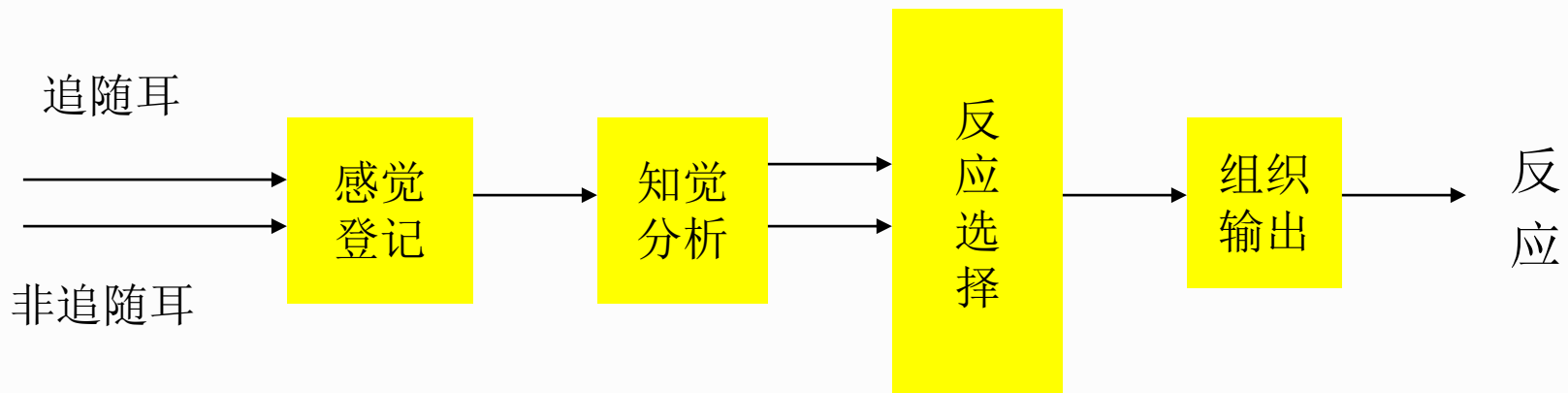
- **Treisman**认为：

高级分析水平容量有限，必须由过滤器加以调节，不过，这种过滤器不是只允许一个通道（追随耳）的信息通过，而是既允许追随耳的信息通过，也允许非追随耳的信息通过，只是非追随耳的信号受到衰减，强度减弱了，但其中一些信息仍然可得到高级加工。

2、注意的理论模型

(3) 反应选择模型

- 该理论表明，几个输入通道的信息均可进入高级分析水平，得到全部的知觉加工；
- 注意不在于选择知觉刺激，而在于选择对刺激的反应，即输出是按其重要性安排的，这种安排依赖于长期的倾向、上下文和指导语。



2、注意的理论模型

知觉选择模型（过滤器/衰减器）和反应选择模型的比较：

- 两类注意模型的主要不同点，在于对注意选择机制（即过滤器）在信息加工系统中所处的位置不同。

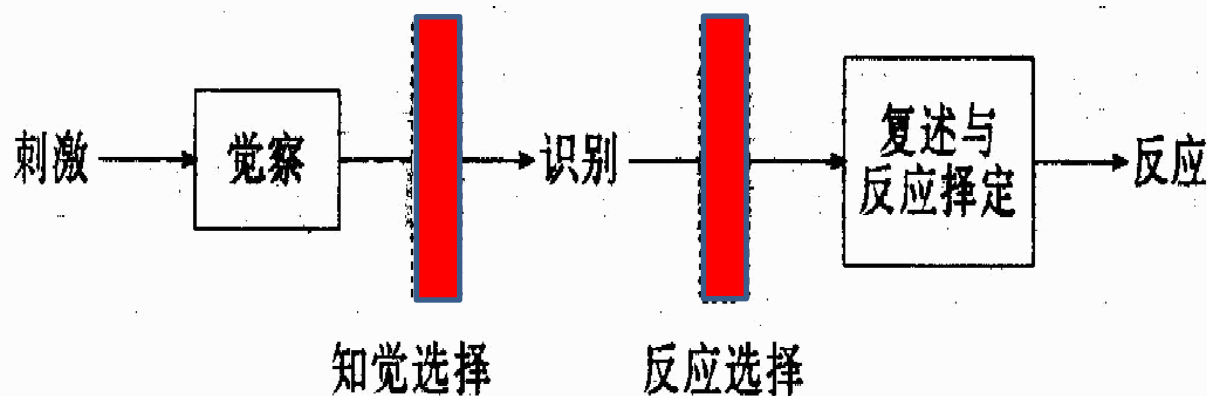


图 7-4 两类注意模型中注意选择的位置比较

3、控制性加工与自动加工

控制性加工：受到人的意识控制，需要注意的加工。其容量有限，可灵活用于变化着的环境

自动加工：不受人所控制的加工，无需应用注意，没有一定的容量限制，而且一旦形成就很难改变。

3、控制性加工与自动加工

研究一：视觉搜索实验

- 要求被试在一系列字母中搜寻目标字母，而目标字母数从1~6个随机变化；因变量为反应时间。结果发现：
 - ① 未经练习的被试，其反应时随目标字母数增加而增加
 - ② 经反复练习的被试，其结果是他们搜寻6个目标字母与搜寻1个目标字母的反应时间几乎相同。

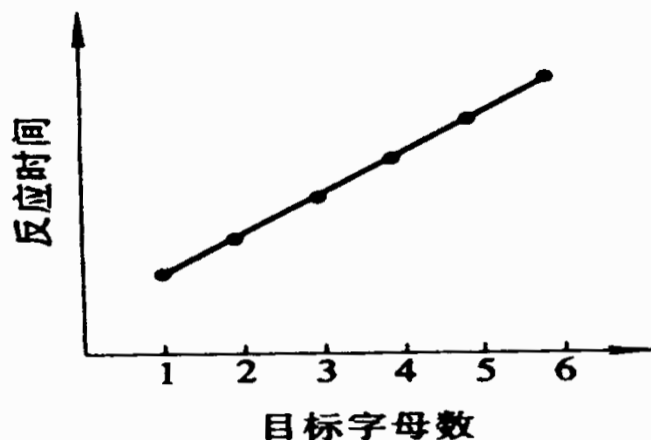


图 7-7 未练习的反应时成绩

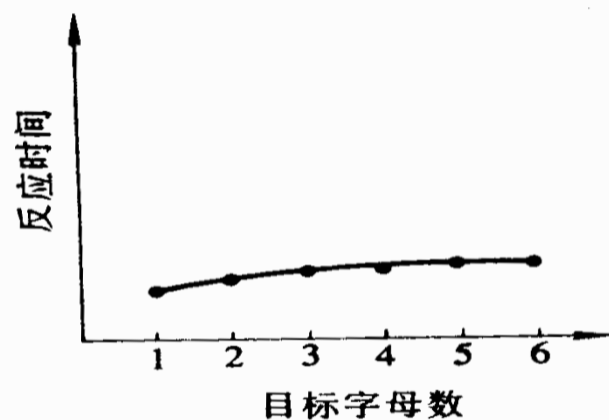


图 7-8 练习后的反应时成绩

3、控制性加工与自动加工

涉及自动加工的注意理论—特征整合理论

◆ 特征整合论的核心，是将客体的知觉过程分成两个阶段，出发点是知觉的特征分析

➤ 早期的前注意阶段

该阶段特点：1) 特征登记或编码是自动的。2) 分散注意是相对低层次加工，粗略地等同于自动加工。这种加工几乎不需要努力，以至于我们甚至意识不到它的发生

➤ 特征整合阶段

以集中注意方式，将各个分别被独立编码的特征，按其在定位地图中的所在位置结合起来，形成对客体的综合表征。**错觉性结合**是指特征的不恰当结合。人分心或超负荷时，会出现这种情况。

4、自然语言处理中的注意机制

➤ 机器翻译：Encoder-Decoder架构

- ◆ 基于RNN和attention的机器翻译
- ◆ Self-attention
- ◆ Multi-head attention
- ◆ Transformer

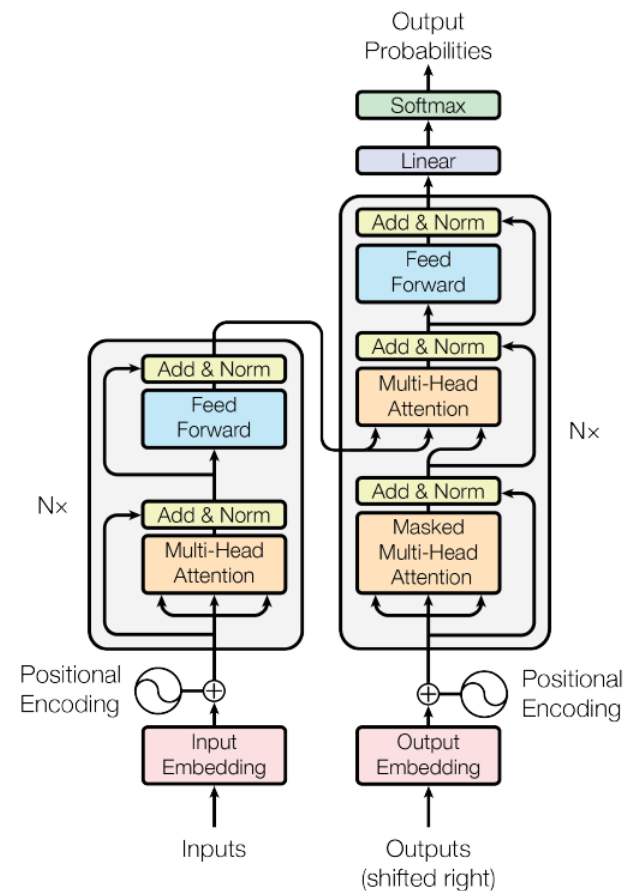
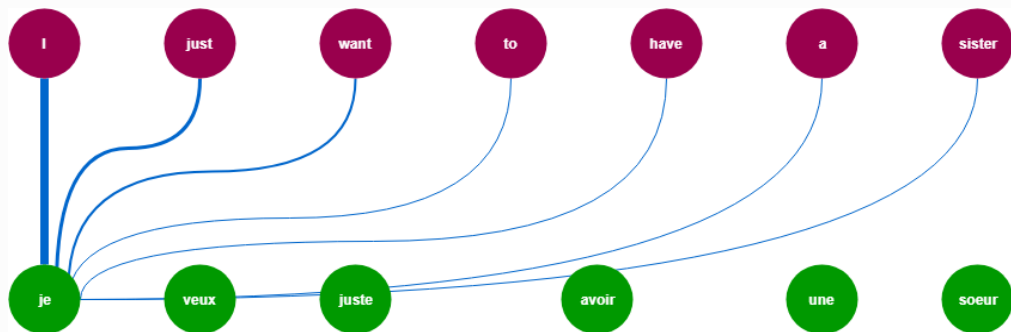
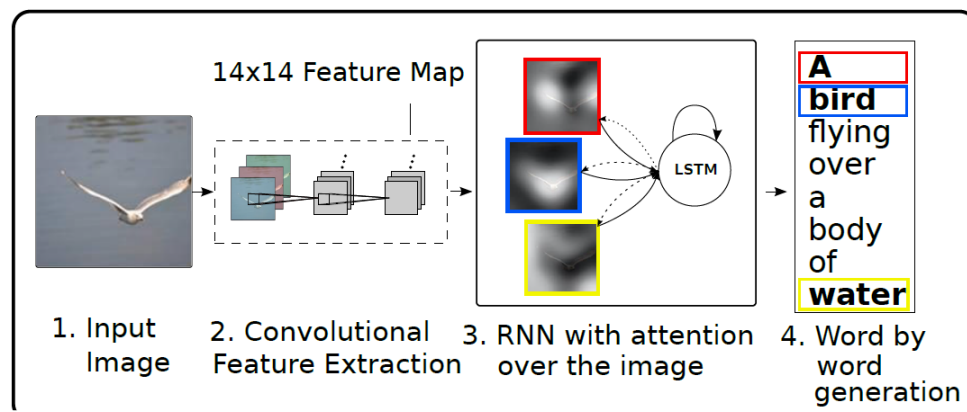


Figure 1: The Transformer - model architecture.

5、计算机视觉中的注意机制

➤ 图像描述:



A woman is throwing a frisbee in a park.



A dog is standing on a hardwood floor.



A stop sign is on a road with a mountain in the background.



A little girl sitting on a bed with a teddy bear.



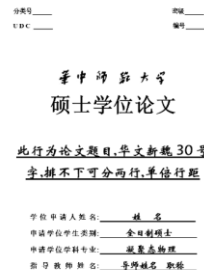
A group of people sitting on a boat in the water.



A giraffe standing in a forest with trees in the background.

Transformer论文Attention Is All You Need发表

想象：眼前有5个物品，一张报纸，一本书，一个笔记本，一篇论文，一个咖啡杯。
所有纸制品均为黑白印刷，但咖啡杯是红色——此时，人的注意力会在哪里？（非自主性提示）



继续：喝完咖啡，精神提升，想读书，重新聚焦视觉，选择书来读，此时选择书受到意识控制——自主性提示。注意力在于自主性提示辅助选择

Transformer论文“Attention Is All You Need”发表以来，自注意力（self-attention）成为了许多SOTA深度学习模型的基石，特别是在自然语言处理（NLP）领域。目前，自注意力机制的应用十分广泛，因此理解其工作原理至关重要

<https://www.zhihu.com/question/560879732/answer/3393194116>

Cornell University

We gratefully acknowledge support from the Simons Foundation and member institutions.

arXiv > cs > arXiv:1706.03762

Search: All fields Search

Help / Advanced Search

Computer Science > Computation and Language

[Submitted on 12 Jun 2017 (v1), last revised 6 Dec 2017 (this version, v5)]

Attention Is All You Need

Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Lukasz Kaiser, Illia Polosukhin

The dominant sequence transduction models are based on complex recurrent or convolutional neural networks in an encoder-decoder configuration. The best performing models also connect the encoder and decoder through an attention mechanism. We propose a new simple network architecture, the Transformer, based solely on attention mechanisms, dispensing with recurrence and convolutions entirely. Experiments on two machine translation tasks show these models to be superior in quality while being more parallelizable and requiring significantly less time to train. Our model achieves 28.4 BLEU on the WMT 2014 English-to-German translation task, improving over the existing best results, including ensembles by over 2 BLEU. On the WMT 2014 English-to-French translation task, our model establishes a new single-model state-of-the-art BLEU score of 41.8 after training for 3.5 days on eight GPUs, a small fraction of the training costs of the best models from the literature. We show that the Transformer generalizes well to other tasks by applying it successfully to English constituency parsing both with large and limited training data.

Download:

- PDF
- Other formats (license)

Current browse context: cs.CL

< prev | next >

new | recent | 1706

Change to browse by: cs

cs.LG

References & Citations

- NASA ADS
- Google Scholar
- Semantic Scholar

84 blog links (what is this?)

DBLP - CS Bibliography

listing | bibtex

Ashish Vaswani
Noam Shazeer
Niki Parmar
Jakob Uszkoreit

Transformer论文Attention Is All You Need发表

深度学习中的“注意力”概念，源于改进循环神经网络（RNN）使其能够处理较长序列或句子，例如，将句子从一种语言翻译成另一种语言。我们通常不会选择逐字翻译，因为这种方式忽略了每种语言特有的复杂语法结构和惯用表达，会导致翻译不准确或无意义。

Can you me help this sentence to translate
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
Kannst du mir helfen diesen Satz zu uebersetzen ?

Can you help me to translate this sentence
↑ ↑ × × × × × ×
Kannst du mir helfen diesen Satz zu uebersetzen ?

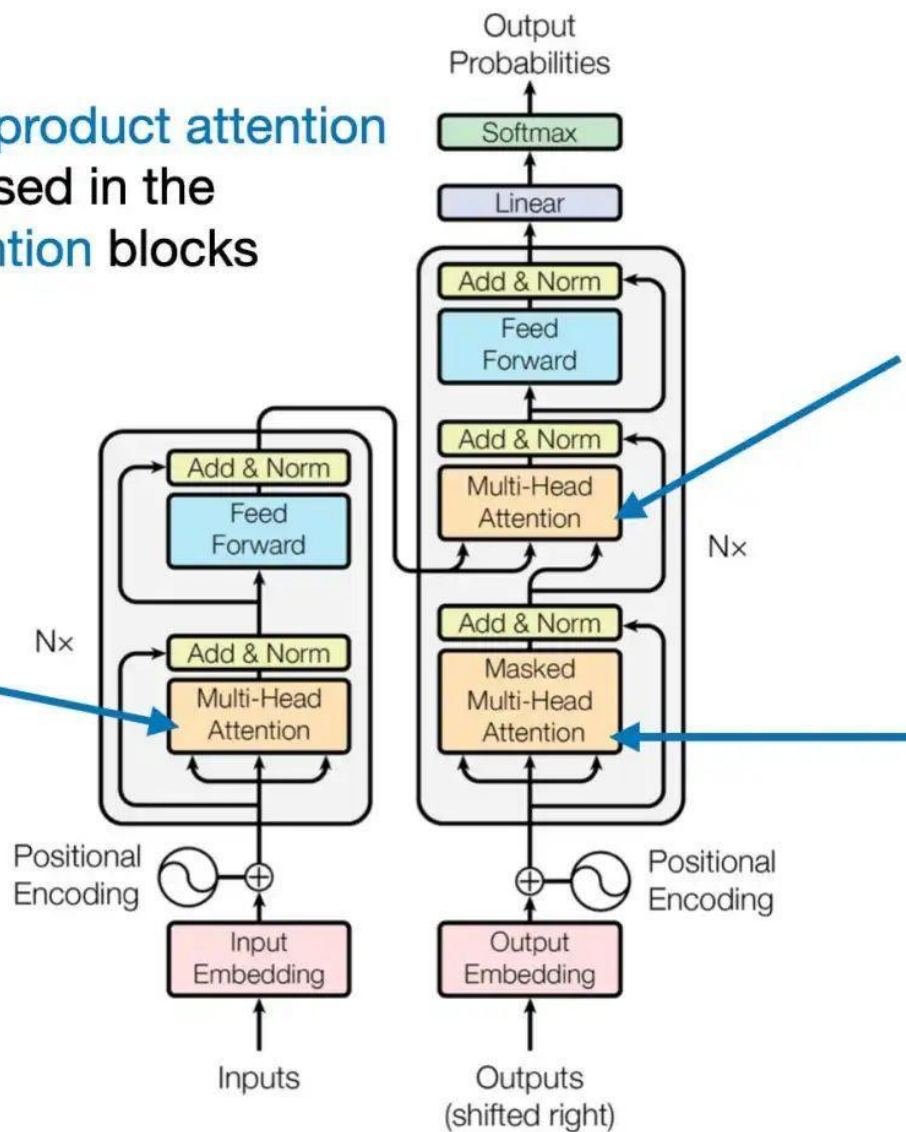
错误的逐字翻译（上）与正确的翻译（下）

Transformer论文Attention Is All You Need发表

The **scaled dot-product attention** mechanism is used in the **multi-head attention blocks**

为克服上述问题，引入了注意力机制，允许模型在每个时间步都能够访问所有序列元素。注意力机制的关键在于选择性地确定在特定上下文中哪些词语是最重要的。

2017年，Transformer架构引入了独立的自注意力机制，它彻底消除了对循环神经网络（RNN）等传统结构的依赖。



2.1 大脑与认知

2.2 知觉

2.3 注意

2.4 记忆

2.4 记忆 Memory

➤ 什么是记忆 (Memory)

- 记忆是在头脑中积累和保存个体经验的心理过程。

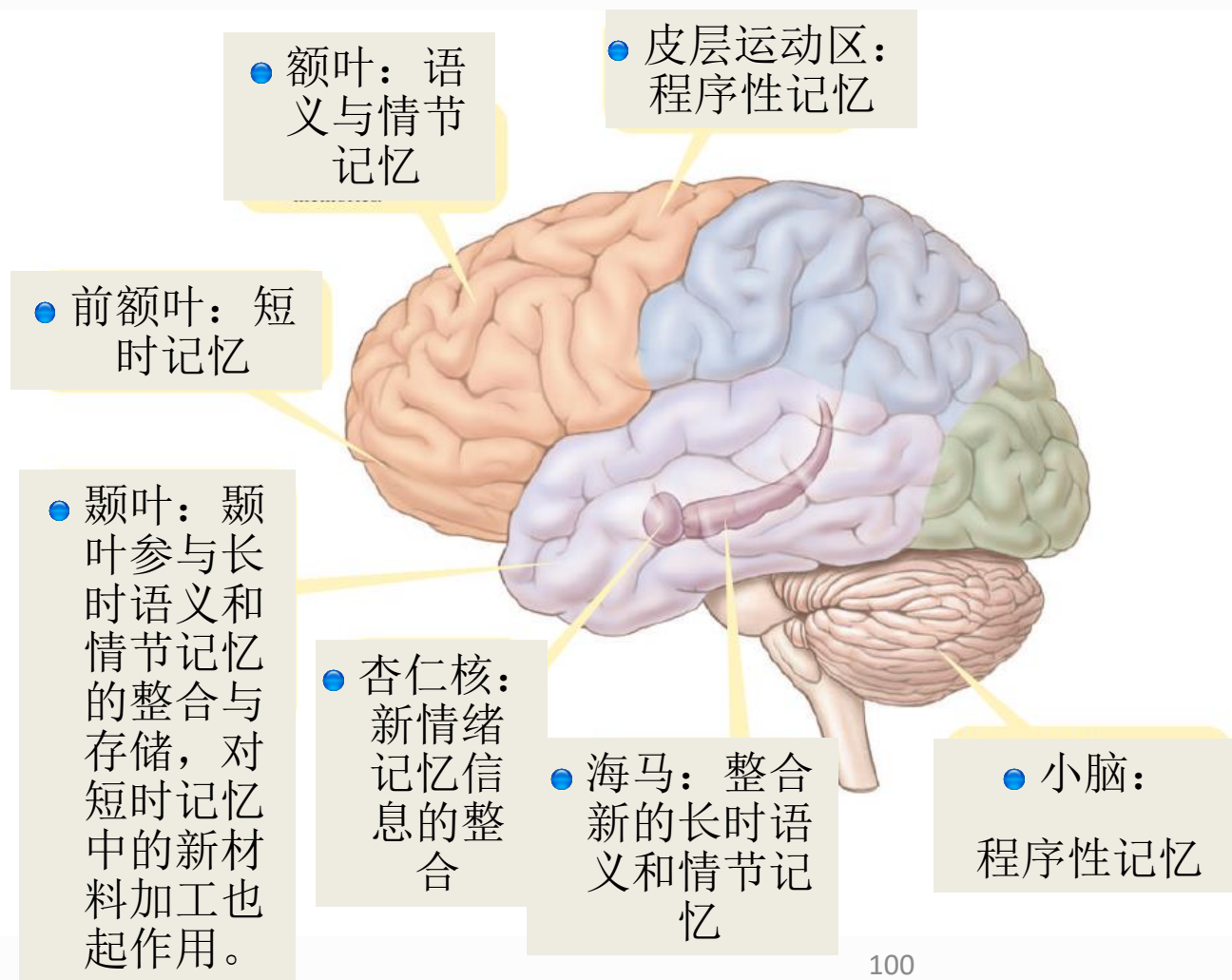
- 信息加工的术语:

记忆是人脑对外界输入的信息进行编码、存储和提取的过程。

记忆是一个系统，具有自身结构，由三个子系统构成：

- 1、感觉/瞬时记忆 (SM);
- 2、短时记忆 (STM) 研究;
- 3、长时记忆 (LTM) 研究。

记忆的生理基础



1、感觉记忆

- 感觉记忆又可称为**瞬时记忆**，是一种信息存储时间以毫秒或秒计的记忆
- 心理学家假设每一种感觉通道都有一种感觉记忆，每一种感觉记忆都能将感觉刺激的物理特征的精确表征保持几秒钟或更短的时间。
- 感觉记忆是记忆系统的开始阶段，它是一种原始的感觉形式，是记忆系统在对外界信息进行进一步加工之前的暂时登记。
- **图像记忆**是感觉记忆的主要编码形式。

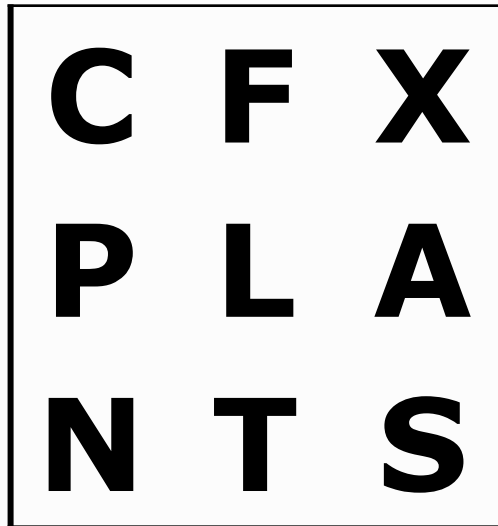
(1) 图像记忆实验

Sperling, 1960, 开始运用全部报告法的实验。

在实验中，用速示器给被试看一张有9个字母的卡片（下图）。呈现时间均为50ms。然后要求被试立即将全部记住的字母报告出来。

结果：被试一般只能报告出4-5个字母。

感觉记忆实验卡片



(2) 感觉记忆的特点

感觉记忆：包含了视觉的感觉记忆（图像记忆）和听觉的感觉记忆（声像记忆）

- **存储时间非常短**（图像记忆在几百毫秒钟内，声像记忆可达4秒），信息加工只是初步的（但可以进行信息整合），基本是按照刺激的物理特点进行编码，是外界刺激的真实复本。
- **记忆容量非常大**（图像记忆在9-20个项目内，声像记忆容量小于图像记忆），但只有一部分信息会进入到高一级的短时记忆中。
- **记忆过程是无意识的自动化的**，人无法控制。

2、短时记忆

- 什么是短时记忆？

一种信息存储时间为1分钟以内（约15-30秒）的记忆。又可以被称为电话号码式记忆。

➤ 短时记忆（short-term memory）

简称STM，是个体对刺激信息进行加工、编码、短暂保持和容量有限的记忆。



测试个人的短时记忆

➤ **指导语：**下面列出三行数字，两个数字为一组，每行12组。你任选一行，在1分钟内读完（平均每5秒钟读一组数），然后把记住的数字写出来（可以颠倒位置）。

73 49 64 83 41 27 62 29 38 93 74 97
57 29 32 47 94 86 14 67 75 28 49 35
36 45 73 29 87 28 43 62 75 59 93 67

测试个人的短时记忆：记分与解释

- 根据题目的要求，大约每组数在你的头脑中只保持5秒，这在心理学中称为短时记忆。在短时记忆阶段，人脑同时能容纳5~9组内容。
 - ◆ 如果你把一行中的12组数字都正确地记下来了，那么你的短时记忆力可以说是惊人的、少有的了；
 - ◆ 如果你能记下8~9组数字，可以得“优”；如果只记住4~7组，那只算“一般”；
 - ◆ 若你连4组都没有记下来，你的记忆力就很不理想，需要找一下原因，并需要好好锻炼。

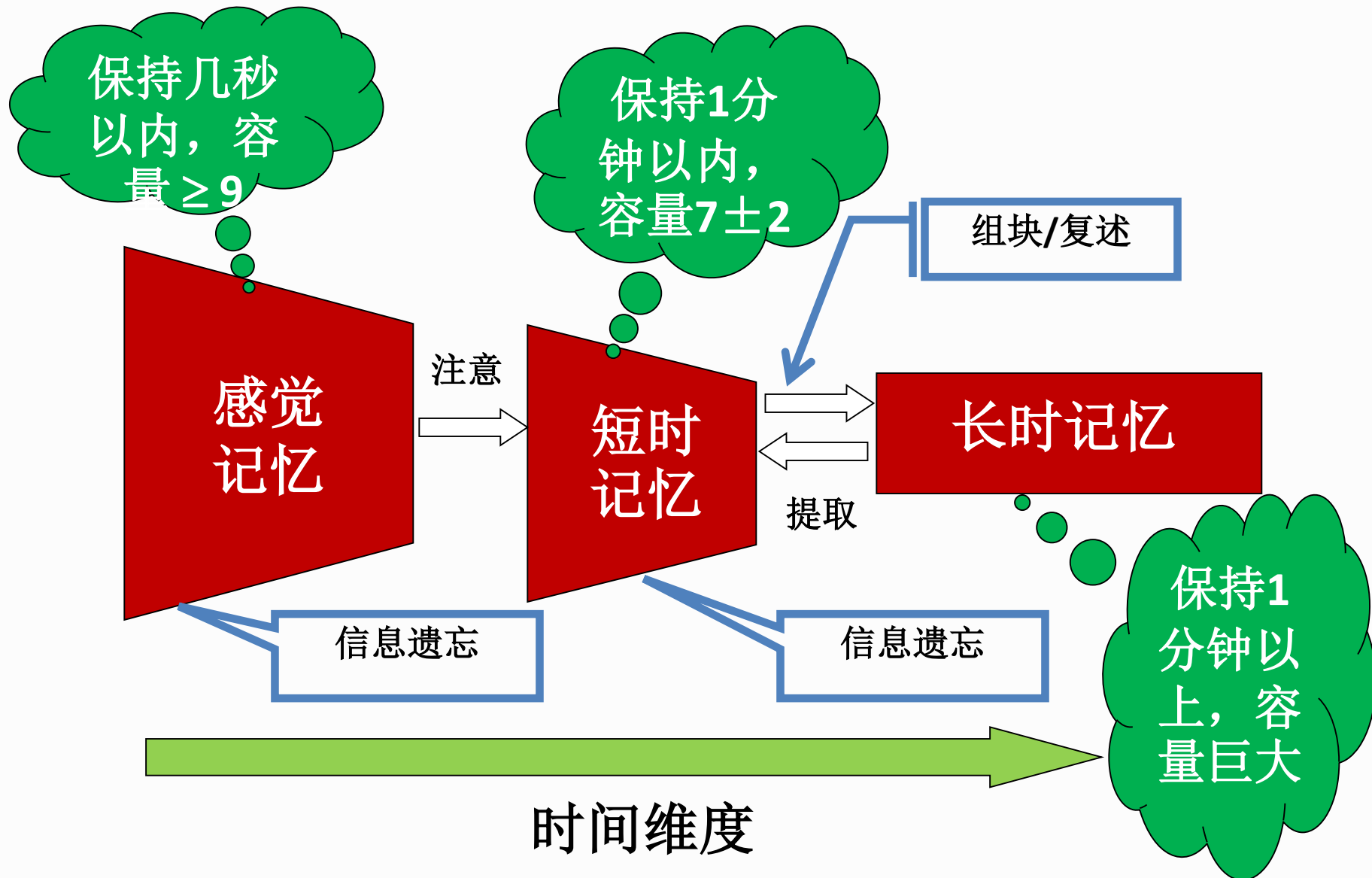
3、长时记忆

- **长时记忆** (Long-term memory) 是指信息保持存储时间在一分钟以上的记忆。可以是数年甚至终生难忘。

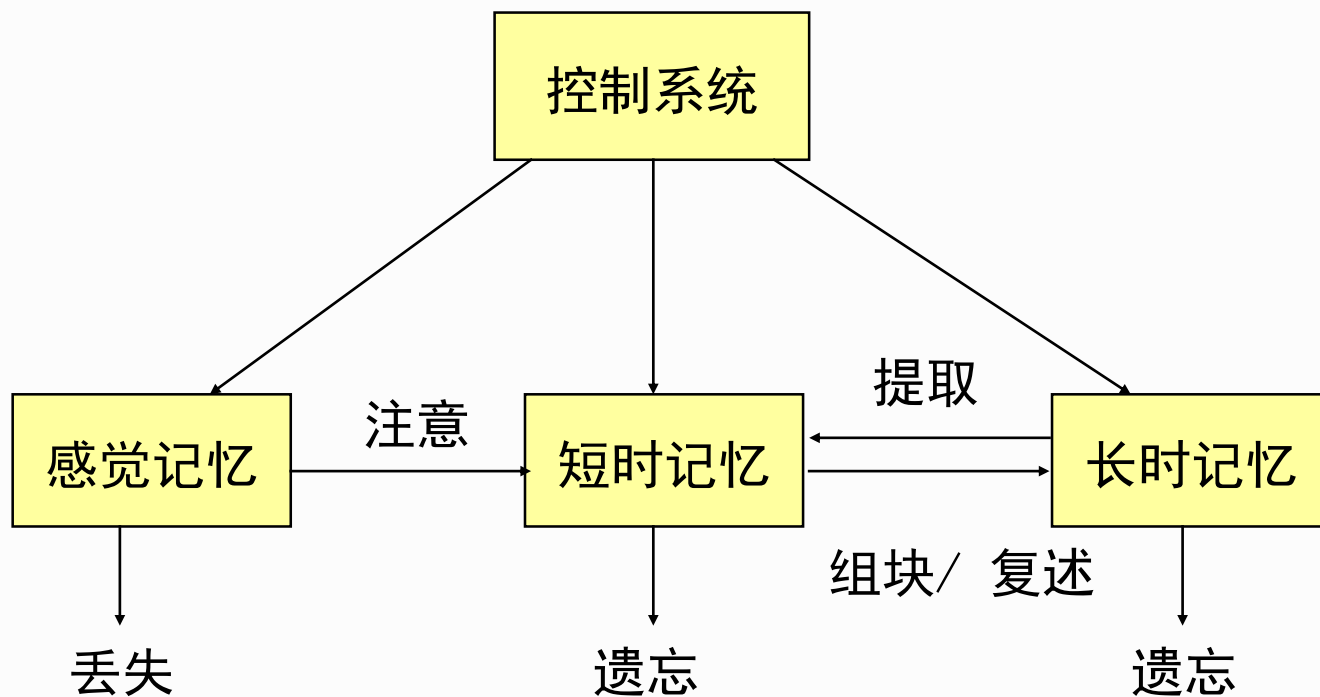
长时记忆的信息存储

- **量的变化**：存储信息的数量随时间的推移而逐渐下降。
- **质的变化**：受知识和经验差异的影响，人们存储的经验可能会发生不同程度的变化：会发生记忆的扭曲、记忆的错觉。

三种记忆子系统之间的关系



三种记忆子系统与控制系统间的关系



4、人工神经网络中的记忆机制

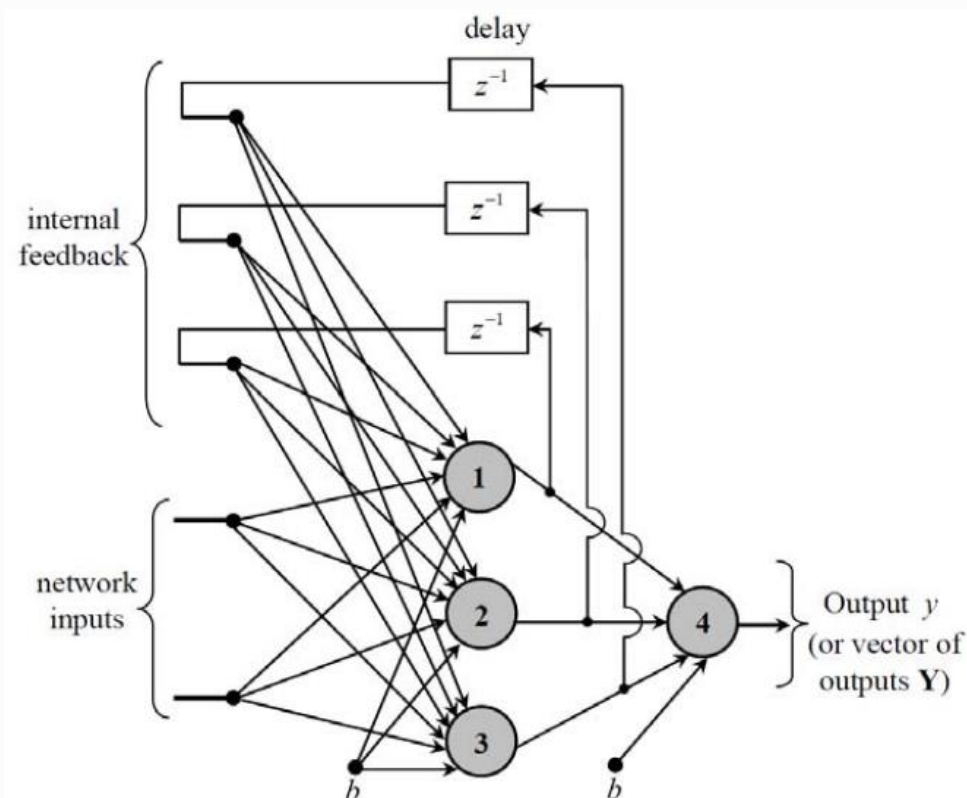
➤ 普通的循环神经网络(Recurrent Neural Network, RNN)

- ◆ 存储上一时刻隐含层的输出，作为当前时刻的内部反馈输入

➤ RNN单元

$$y_t = \sigma(\mathbf{w}_x^T \mathbf{x} + \mathbf{w}_h^T y_{t-1} + b)$$

循环神经网络



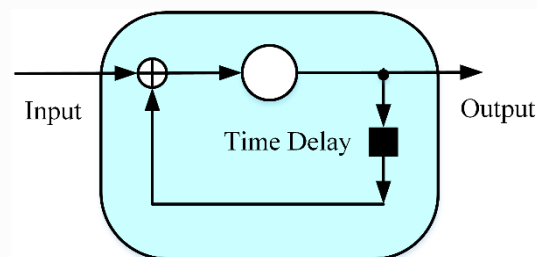
➤ 长短时记忆网络(Long Short Term Memory Network, LSTM)

◆ 一种引入门控机制的循环神经网络

输入 $g_t = \phi(W_{xg}x_t + W_{hg}h_{t-1} + b_g)$
 输入门 $i_t = \sigma(W_{xi}x_t + W_{hi}h_{t-1} + b_i)$
 忘记门 $f_t = \sigma(W_{xf}x_t + W_{hf}h_{t-1} + b_f)$
 输出门 $o_t = \sigma(W_{xo}x_t + W_{ho}h_{t-1} + b_o)$
 Cell $c_t = i_t \odot g_t + f_t \odot c_{t-1}$
 输出 $h_t = o_t \odot \phi(c_t)$

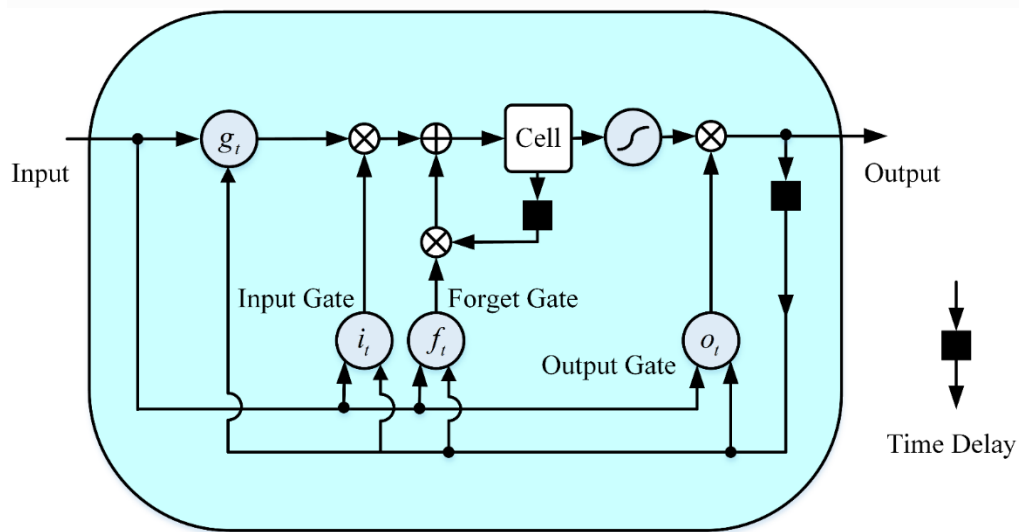
Sigmoid函数 $\sigma(x)$

双曲正切(Tanh)函数 $\phi(x)$



$$h_t = \sigma(W_x x_t + W_h h_{t-1} + b)$$

普通 RNN 单元



LSTM 单元

长短时记忆网络 (在后面学习的内容)

- ◆ 1、知觉与模式识别的关系
- ◆ 2、模式识别理论的三种学说是什麼？
- ◆ 3、人工神经网络中的注意机制实现方式？
- ◆ 4、以本课件的短时记忆数字实验为例，测试一下你的短时记忆能力，写出结果。并提出改善短时记忆能力的一种方法。